



دانشگاه علم و صنعت

دانشکده مهندسی برق گرایش کنترل

شبیه‌سازی پاندول معکوس با چرخ واکنشی

فربد یونس پور

محمدرضا ولیخانی

استاد راهنما

دکتر صفار

مرداد ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۴	۱	مدل ریاضی سیستم
۴	۱.۱	نگاه کلی به سیستم و متغیرهای حالت
۵	۲.۱	فرض‌های مدل‌سازی
۵	۳.۱	پارامترهای فیزیکی
۶	۱.۳.۱	پارامترهای پاندول
۶	۲.۳.۱	پارامترهای چرخ واکنشی
۶	۳.۳.۱	پارامترهای موتور و جعبه‌دنده
۶	۴.۳.۱	پارامترهای محیطی و عددی
۶	۵.۳.۱	مقادیر عددی محاسبه‌شده
۷	۴.۱	کمیت‌های مشتق‌شده
۷	۱.۴.۱	اینرسی مؤثر سمت چرخ
۷	۲.۴.۱	میرایی مؤثر سمت چرخ
۷	۳.۴.۱	ماتریس اینرسی کوپل
۸	۴.۴.۱	ضریب گرانشی
۸	۵.۱	معادلات حرکت
۸	۱.۵.۱	سینماتیک اتصال مستقیم
۹	۲.۵.۱	استخراج لاگرانژی
۹	۳.۵.۱	دینامیک مکانیکی (سیستم کوپل 2×2)
۱۰	۴.۵.۱	دینامیک الکتریکی (مدار آرمیچر)
۱۱	۵.۵.۱	فرم کامل فضای حالت
۱۱	۶.۱	نقاط تعادل
۱۲	۷.۱	انتگرال‌گیری عددی — روش رونگه کوتای مرتبه پنجم
۱۲	۱.۷.۱	جدول بوتچر
۱۳	۲.۷.۱	الگوریتم گام
۱۳	۳.۷.۱	پایستگی انرژی: مقایسه $RK4$ و $RK5$
۱۳	۴.۷.۱	نکات پیاده‌سازی
۱۴	۸.۱	محاسبات انرژی
۱۴	۱.۸.۱	انرژی جنبشی
۱۴	۲.۸.۱	انرژی پتانسیل
۱۴	۳.۸.۱	انرژی مکانیکی کل
۱۵	۴.۸.۱	تکانه زاویه‌ای
۱۵	۹.۱	کنترلرها
۱۵	۱۰.۱	مدل اغتشاش
۱۵	۱۱.۱	خروجی‌های تله‌متری
۱۵	۱۲.۱	محدودسازی زاویه
۱۶	۱۳.۱	جمع‌بندی
۱۷	۲	روش‌های کنترل
۱۷	۱.۲	بدون کنترل
۱۸	۲.۲	کنترل دستی
۱۸	۳.۲	کنترلر PID
۱۸	۱.۳.۲	قانون کنترل
۱۸	۲.۳.۲	جلوگیری از اشباع انتگرال
۱۹	۳.۳.۲	خروجی نهایی
۱۹	۴.۲	کنترلر LQR

۱۹	خطی‌سازی	۱.۴.۲
۱۹	ماتریس‌های سیستم	۲.۴.۲
۲۰	مسئله بهینه‌سازی	۳.۴.۲
۲۰	معادله ریکاتی و بهره بهینه	۴.۴.۲
۲۱	قانون کنترل	۵.۴.۲
۲۱	محاسبه مجدد بهره و حالت جایگزین	۶.۴.۲
۲۱	کنترلر مد لغزشی	۵.۲
۲۱	سطح لغزشی	۱.۵.۲
۲۱	تابع اشباع لایه مرزی	۲.۵.۲
۲۲	قانون کنترل	۳.۵.۲
۲۲	تحلیل پایداری	۴.۵.۲
۲۳	مقایسه روش‌ها	۶.۲
۲۴	نتایج عددی تنظیم بهره	۷.۲
۲۴	بهره‌های بهینه LQR	۱.۷.۲
۲۵	بهره‌های بهینه PID	۲.۷.۲
۲۶	مقایسه عملکرد LQR و PID	۳.۷.۲
۲۷	پارامترهای عددی کنترلر مد لغزشی	۴.۷.۲
۲۸	الگوریتم‌های بالاآوردن	۳
۲۸	مدل سیستم و مرجع انرژی	۱.۳
۲۸	بالاآوردن مبتنی بر انرژی (روش آستروم-فورتو)	۲.۳
۲۸	شهود فیزیکی	۱.۲.۳
۲۹	قانون کنترل	۲.۲.۳
۲۹	میرایی انرژی اضافی	۳.۲.۳
۲۹	تحریک فازی	۴.۲.۳
۲۹	کاهش تدریجی سرعت چرخ	۵.۲.۳
۲۹	بالاآوردن با خطی‌سازی بازخورد جزئی	۳.۳
۲۹	شهود فیزیکی	۱.۳.۳
۳۰	شتاب مطلوب پاندول	۲.۳.۳
۳۱	معکوس‌سازی دینامیک	۳.۳.۳
۳۲	نگاشت گشتاور و ولتاژ	۴.۳.۳
۳۳	اشباع آگاه از انرژی	۵.۳.۳
۳۳	بالاآوردن ضربه‌ای در سرعت صفر	۴.۳
۳۳	شهود فیزیکی	۱.۴.۳
۳۳	تشخیص عبور از صفر	۲.۴.۳
۳۳	قانون ضربه	۳.۴.۳
۳۳	قطع ایمنی	۴.۴.۳
۳۴	انتقال به کنترل تعادلی	۵.۳
۳۴	قیدهای ایمنی سراسری	۶.۳
۳۴	خلاصه پارامترها	۷.۳
۳۵	انتخاب حالت	۸.۳
۳۶	راهنمای تنظیم بهره‌ها	۴
۳۶	دینامیک سامانه	۱.۴
۳۶	زیرسامانه مکانیکی	۱.۱.۴
۳۷	زیرسامانه الکتریکی	۲.۱.۴
۳۷	اثر پارامترهای فیزیکی بر دینامیک	۳.۱.۴
۳۷	کنترلر PID بالانس	۲.۴

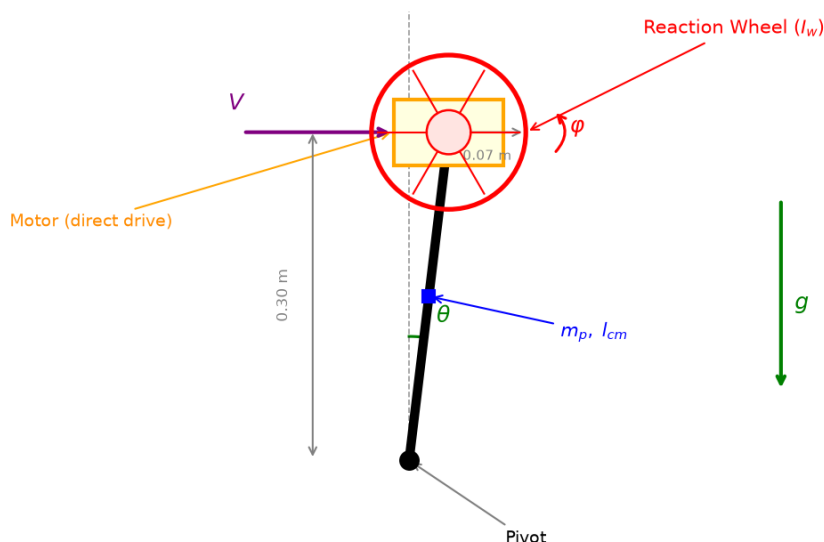
۳۷	قانون کنترل	۱.۲.۴
۳۷	نقش هر بهره	۲.۲.۴
۳۸	مکانیزم ضد باد-up	۳.۲.۴
۳۸	رویه تنظیم	۴.۲.۴
۳۹	کنترلر LQR بالانس	۳.۴
۳۹	خطی‌سازی	۱.۳.۴
۳۹	قانون کنترل بهینه	۲.۳.۴
۴۰	تفسیر ماتریس وزن‌دهی	۳.۳.۴
۴۰	رویه تنظیم	۴.۳.۴
۴۰	کنترلر بالاآوردن مبتنی بر انرژی	۴.۴
۴۰	انرژی پاندول	۱.۴.۴
۴۱	قانون پمپاژ انرژی	۲.۴.۴
۴۱	اثر بهره‌ها	۳.۴.۴
۴۱	مکانیزم‌های ایمنی	۴.۴.۴
۴۱	رویه تنظیم	۵.۴.۴
۴۲	بالاآوردن با خطی‌سازی بازخورد جزئی	۵.۴
۴۲	شتاب مطلوب	۱.۵.۴
۴۲	خطی‌سازی بازخورد	۲.۵.۴
۴۲	نگاشت ولتاژ شبه‌ایستا	۳.۵.۴
۴۲	اثر بهره‌ها	۴.۵.۴
۴۲	اشباع انرژی-آگاه	۵.۵.۴
۴۳	رویه تنظیم	۶.۵.۴
۴۳	بالاآوردن با ضربه در سرعت صفر	۶.۴
۴۳	مکانیزم عملکرد	۱.۶.۴
۴۳	پارامترها	۲.۶.۴
۴۳	مکانیزم‌های ایمنی	۳.۶.۴
۴۳	تنظیم	۴.۶.۴
۴۴	کنترلر مد لغزشی	۷.۴
۴۴	سطح لغزش	۱.۷.۴
۴۴	قانون کنترل با لایه مرزی	۲.۷.۴
۴۴	نقش بهره‌ها	۳.۷.۴
۴۴	دینامیک روی سطح لغزش	۴.۷.۴
۴۵	رویه تنظیم	۵.۷.۴
۴۵	آستانه تحویل بالانس	۸.۴
۴۵	شرط سوئیچ	۱.۸.۴
۴۵	پارامترها و تنظیم	۲.۸.۴
۴۵	تعامل بین بهره‌ها	۹.۴
۴۵	کوپل از طریق اشباع ولتاژ	۱.۹.۴
۴۶	مقیاس‌دهی نسبت دنده	۲.۹.۴
۴۶	پهنای باند الکتریکی	۳.۹.۴
۴۶	جدول خلاصه بهره‌ها	۱۰.۴
۴۷	گردش کار پیشنهادی تنظیم	۱۱.۴

۱ مدل ریاضی سیستم

در این بخش، مدل ریاضی کامل سیستم پاندول معکوس با چرخ واکنشی را استخراج می‌کنیم. این سیستم یک نمونه کلاسیک از مسائل کنترل غیرخطی است که در آن، پایداری پاندول از طریق گشتاور واکنشی ایجاد شده توسط یک چرخ دوار تأمین می‌شود. موتور به صورت مستقیم ($N = 1$) به چرخ کوپل است. مدل نهایی یک دستگاه معادلات دیفرانسیل معمولی مرتبه پنجم است که هم‌زمان دینامیک مکانیکی و الکتریکی سیستم را توصیف می‌کند. شکل ۱ شمایی کلی سیستم را نشان می‌دهد.

۱.۱ نگاه کلی به سیستم و متغیرهای حالت

Reaction Wheel Inverted Pendulum — System Schematic



شکل ۱: شمایی سیستم پاندول معکوس با چرخ واکنشی. بازوی پاندول حول محور ثابت دوران می‌کند و چرخ واکنشی از طریق موتور (اتصال مستقیم) در انتهای بازو نصب شده است.

سیستم مورد بررسی شامل یک بازوی پاندول صلب است که در انتهای آن، یک چرخ واکنشی (فلایویل) نصب شده است. این چرخ از طریق یک موتور DC به صورت مستقیم (بدون جعبه‌دنده) به بازو متصل است. با شتاب‌دهی یا کاهش سرعت چرخ، گشتاور واکنشی به بدنه پاندول وارد می‌شود و امکان کنترل زاویه پاندول فراهم می‌گردد. مدل کامل سیستم شامل دو زیرسیستم جفت شده است:

- **زیرسیستم مکانیکی:** بازوی پاندول و چرخ واکنشی، توصیف شده با یک ماتریس اینرسی کوپل 2×2 .
- **زیرسیستم الکتریکی:** مدار آرمیچر موتور DC شامل مقاومت، سلف‌گذاری و نیروی ضد محرکه الکتریکی (بک-EMF).

بردار حالت سیستم به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\mathbf{x} = [\theta \quad \dot{\theta} \quad \varphi \quad \dot{\varphi} \quad i_a]^\top \quad (1)$$

که در آن:

متغیر	نماد	توضیح
زاویه پاندول	θ	زاویه نسبت به وضعیت عمودی ($\theta = 0$ در حالت عمودی)
سرعت زاویه‌ای پاندول	$\dot{\theta}$	نرخ تغییرات θ
زاویه چرخ	φ	زاویه چرخ نسبت به بازوی پاندول
سرعت زاویه‌ای چرخ	$\dot{\varphi}$	نرخ تغییرات φ (نسبی)
جریان آرمیچر	i_a	جریان مدار آرمیچر موتور

۲.۱ فرض‌های مدل‌سازی

پیش از استخراج معادلات، فرض‌های ساده‌ساز مدل را بیان می‌کنیم:

۱. حرکت سیستم در صفحه عمودی (دوبعدی) انجام می‌شود و اثرات سه‌بعدی نادیده گرفته می‌شوند.
 ۲. بازوی پاندول و چرخ واکنشی اجسام صلب هستند؛ تغییر شکل الاستیک در آن‌ها لحاظ نمی‌شود.
 ۳. محور پاندول بدون لقی (Backlash) و بدون اصطکاک خشک (کولمب) مدل‌سازی می‌شود. تنها اصطکاک ویسکوز در نظر گرفته می‌شود.
 ۴. اتصال مستقیم موتور به چرخ ($N = 1$) فرض می‌شود. اینرسی و اصطکاک روتور موتور مستقیماً به چرخ اضافه می‌شوند.
 ۵. موتور DC با مدل خطی آرمیچر (مقاومت، سلف‌گذاری و بک-EMF) توصیف می‌شود. اشباع مغناطیسی و اثرات حرارتی نادیده گرفته می‌شوند.
 ۶. ولتاژ ورودی در بازه $[-V_{max}, V_{max}]$ محدود است.
 ۷. شتاب گرانش g ثابت و یکنواخت فرض می‌شود.
 ۸. اثرات آیرودینامیکی بر بازوی پاندول و چرخ ناچیز هستند و حذف می‌شوند.
- این فرض‌ها، مدل را در عین حفظ دینامیک اصلی کوپل الکترومکانیکی، به شکلی قابل حل عددی در زمان واقعی ساده می‌کنند.

۳.۱ پارامترهای فیزیکی

پارامترهای سیستم در چهار گروه دسته‌بندی می‌شوند. مقادیر پیش‌فرض در جدول‌های زیر آمده است.

۱.۳.۱ پارامترهای پاندول

واحد	مقدار پیش فرض	نماد	پارامتر
kg	۱/۰	m_p	جرم پاندول
m	۰/۳	L_p	طول پاندول
m	$L_p/۲$	l_{cm}	فاصله مرکز جرم از محور
$\text{kg}\cdot\text{m}^2$	$\frac{1}{4}m_p L_p^2$	I_p	ممان اینرسی حول محور
$\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$	۰/۰۰۱	b	ضریب میرایی محور

۲.۳.۱ پارامترهای چرخ واکنشی

واحد	مقدار پیش فرض	نماد	پارامتر
kg	۰/۲۵	m_w	جرم چرخ
m	۰/۰۲	r_i	شعاع داخلی چرخ
m	۰/۰۷	r_o	شعاع خارجی چرخ
$\text{kg}\cdot\text{m}^2$	$\frac{1}{4}m_w(r_o^2 + r_i^2)$	I_w	ممان اینرسی چرخ
$\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$	۰/۰۰۰۵	b_w	میرایی چرخ

۳.۳.۱ پارامترهای موتور و جعبه دنده

واحد	مقدار پیش فرض	نماد	پارامتر
—	۱/۰	N	نسبت تبدیل (اتصال مستقیم)
$\text{N}\cdot\text{m}/\text{A} = \text{V}\cdot\text{s}/\text{rad}$	۰/۰۸۷۶	$K_t = K_e$	ثابت گشتاور / بک-EMF
Ω	۱/۲	R_a	مقاومت آرمیچر
H	۰/۰۰۰۵	L_a	سلف‌گذاری آرمیچر
$\text{kg}\cdot\text{m}^2$	۵×۱۰^{-۵}	J_r	ممان اینرسی روتور
$\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$	۰/۰۰۱	b_m	اصطکاک ویسکوز موتور
V	۱۲/۰	V_{max}	حداکثر ولتاژ

۴.۳.۱ پارامترهای محیطی و عددی

واحد	مقدار پیش فرض	نماد	پارامتر
m/s^2	۹/۸۱	g	شتاب گرانش
s	۰/۰۰۱	Δt	گام زمانی انتگرال‌گیری

۵.۳.۱ مقادیر عددی محاسبه شده

با جایگذاری مقادیر پیش فرض در روابط بالا، کمیت‌های مشتق شده به صورت عددی در جدول ۱ آمده است.

جدول ۱: مقادیر عددی کمیت‌های مشتق‌شده با پارامترهای پیش‌فرض

مقدار عددی	رابطه	کمیت
m ۰/۱۵	$L_p/2$	l_{cm}
kg·m ² ۰/۰۳۰۰۰۰	$\frac{1}{3}m_p L_p^2$	I_p
kg·m ² ۰/۰۰۰۶۶۲۵	$\frac{1}{2}m_w(r_o^2 + r_i^2)$	I_w
kg·m ² ۰/۰۰۰۷۱۲۵	$I_w + J_r N^2$	$I_{w,eff}$
N·m·s/rad ۰/۰۰۱۵۰	$b_w + b_m N^2$	$b_{w,eff}$
kg·m ² ۰/۰۵۳۲۱۲۵	$I_p + m_w L_p^2 + I_{w,eff}$	M_{11}
kg·m ² ۰/۰۰۰۷۱۲۵	$I_{w,eff}$	M_{12}
kg·m ² ۰/۰۰۰۷۱۲۵	$I_{w,eff}$	M_{22}
kg ² ·m ² ۳/۷۴۱ × ۱۰ ^{-۵}	$M_{11}M_{22} - M_{12}^2$	det(M)
N·m ۲/۲۰۷۲۵	$(m_p l_{cm} + m_w L_p) g$	G
N·m/A ۰/۰۸۷۶	—	$K_t N$
V·s/rad ۰/۰۸۷۶	—	$K_e N$
ms ۰/۴۱۷	—	$\tau_e = L_a/R_a$
rad/s ۶/۴۴۱	—	$\omega_n = \sqrt{G/M_{11}}$

نسبت کوپل $M_{12}/M_{11} \approx ۰/۰۱۳$ نشان می‌دهد که جفت‌شدگی سینتیکی بین پاندول و چرخ ضعیف اما غیرقابل چشم‌پوشی است. فرکانس طبیعی ناپایدار $\omega_n \approx ۶/۴۴$ rad/s به معنای زمان مشخصه سقوط $\tau \approx ۰/۱۵۵$ ثانیه برای انحرافات کوچک از وضعیت عمودی است.

۴.۱ کمیت‌های مشتق‌شده

پیش از استخراج معادلات حرکت، چند کمیت مشتق‌شده را تعریف می‌کنیم که نقش محوری در ساده‌سازی روابط دارند.

۱.۴.۱ اینرسی مؤثر سمت چرخ

ممان اینرسی روتور موتور از طریق جعبه‌دنده به سمت چرخ بازتاب داده می‌شود:

$$I_{w,eff} = I_w + J_r N^2 \quad (۲)$$

۲.۴.۱ میرایی مؤثر سمت چرخ

به طور مشابه، اصطکاک ویسکوز موتور نیز به سمت چرخ منتقل می‌شود:

$$b_{w,eff} = b_w + b_m N^2 \quad (۳)$$

۳.۴.۱ ماتریس اینرسی کوپل

ماتریس اینرسی 2×2 برای مختصات تعمیم‌یافته (θ, φ) به صورت زیر است:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{12} & M_{22} \end{bmatrix} \quad (۴)$$

که درایه‌های آن عبارتند از:

$$M_{11} = I_p + m_w L_p^2 + I_{w,eff} \quad (5)$$

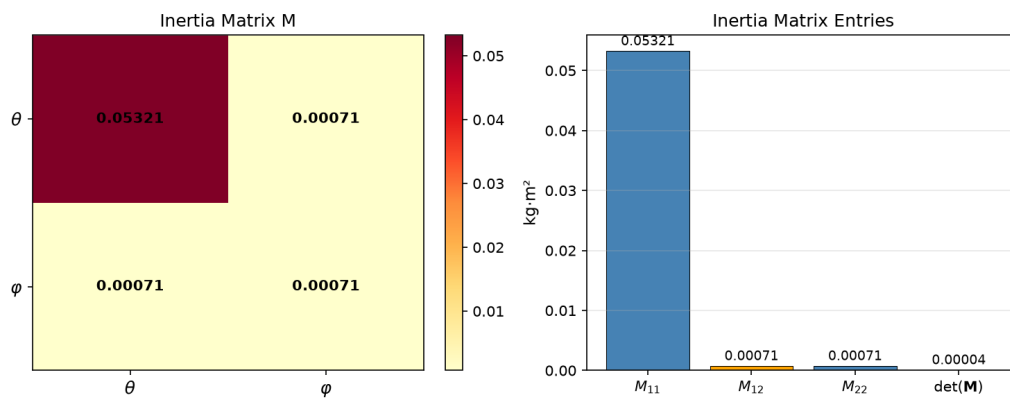
$$M_{12} = I_{w,eff} \quad (6)$$

$$M_{22} = I_{w,eff} \quad (7)$$

دترمینان این ماتریس برابر است با:

$$\det(\mathbf{M}) = M_{11}M_{22} - M_{12}^2 > 0 \quad (8)$$

این کمیت باید اکیداً مثبت باشد تا سیستم از نظر فیزیکی معتبر باقی بماند. شکل ۲ ساختار عددی این ماتریس را با پارامترهای پیش فرض نشان می‌دهد.



شکل ۲: ماتریس اینرسی کوپل 2×2 با مقادیر عددی پیش فرض. درایه‌های غیرقطری M_{12} نشان‌دهنده جفت‌شدگی سینتیکی بین مختصات θ و φ هستند.

۴.۴.۱ ضریب گرانشی

ضریب گشتاور گرانشی ترکیبی به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$G = (m_p l_{cm} + m_w L_p) g \quad (9)$$

این ضریب، اثر هم‌زمان جرم پاندول و جرم چرخ را در گشتاور گرانشی حول محور خلاصه می‌کند.

۵.۱ معادلات حرکت

۱.۵.۱ سینماتیک اتصال مستقیم

پیش از استخراج معادلات حرکت، قید سینماتیکی اتصال موتور به چرخ را بیان می‌کنیم. اگر زاویه روتور موتور باشد، رابطه به صورت زیر است:

$$\varphi_r = N \varphi, \quad \dot{\varphi}_r = N \dot{\varphi} \quad (10)$$

در حالت اتصال مستقیم ($N = 1$)، سرعت زاویه‌ای روتور برابر سرعت زاویه‌ای چرخ است. این رابطه مبنای افزودن اینرسی و اصطکاک روتور به چرخ و همچنین محاسبه بک-EMF قرار می‌گیرد.

۲.۵.۱ استخراج لاگرانژی

معادلات حرکت مکانیکی از مکانیک لاگرانژی استخراج می‌شوند. ابتدا انرژی جنبشی و پتانسیل سیستم را می‌نویسیم. انرژی جنبشی کل شامل سه بخش است: دوران بازوی پاندول حول محور، انتقال جرم چرخ با بازو، و دوران چرخ نسبت به بازو:

$$T = \frac{1}{2} I_p \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} m_w L_p^2 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} I_{w,eff} (\dot{\theta} + \dot{\varphi})^2 \quad (11)$$

با بسط جمله آخر و مرتب‌سازی بر حسب $\dot{\theta}$ و $\dot{\varphi}$:

$$T = \frac{1}{2} (I_p + m_w L_p^2 + I_{w,eff}) \dot{\theta}^2 + I_{w,eff} \dot{\theta} \dot{\varphi} + \frac{1}{2} I_{w,eff} \dot{\varphi}^2 \quad (12)$$

این رابطه مستقیماً درایه‌های ماتریس اینرسی $\mathbf{M}$ را مشخص می‌کند. جمله کوپل $I_{w,eff} \dot{\theta} \dot{\varphi}$ نشان می‌دهد که حرکت پاندول و چرخ از نظر سینتیکی جفت هستند. انرژی پتانسیل گرانشی نسبت به وضعیت عمودی ($\theta = 0$):

$$U = (m_p l_{cm} + m_w L_p) g (\cos \theta - 1) = G (\cos \theta - 1) \quad (13)$$

لاگرانژی سیستم $L = T - U$ است. معادلات اوایلر-لاگرانژ برای مختصات تعمیم‌یافته $q_1 = \theta$ و $q_2 = \varphi$:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i, \quad i = 1, 2 \quad (14)$$

که در آن Q_i نیروهای تعمیم‌یافته غیرمحافظة کار (گشتاور موتور، میرایی و اغتشاش) هستند. با جایگذاری T و U و محاسبه مشتقات جزئی، دستگاه معادلات به شکل ماتریسی $\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{f}$ به دست می‌آید.

۳.۵.۱ دینامیک مکانیکی (سیستم کوپل 2×2)

موتور گشتاور الکترومغناطیسی $\tau_m = K_t i_a$ تولید می‌کند که به صورت مستقیم به صورت $\tau_w = N K_t i_a$ به چرخ منتقل می‌شود (در اتصال مستقیم $N = 1$). دستگاه معادلات به شکل ماتریسی زیر نوشته می‌شود:

$$\mathbf{M} \begin{bmatrix} \ddot{\theta} \\ \ddot{\varphi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \end{bmatrix} \quad (15)$$

که در آن، نیروهای سمت راست برابرند با:

$$f_1 = G \sin \theta - \tau_w - b \dot{\theta} + \tau_{ext} \quad (16)$$

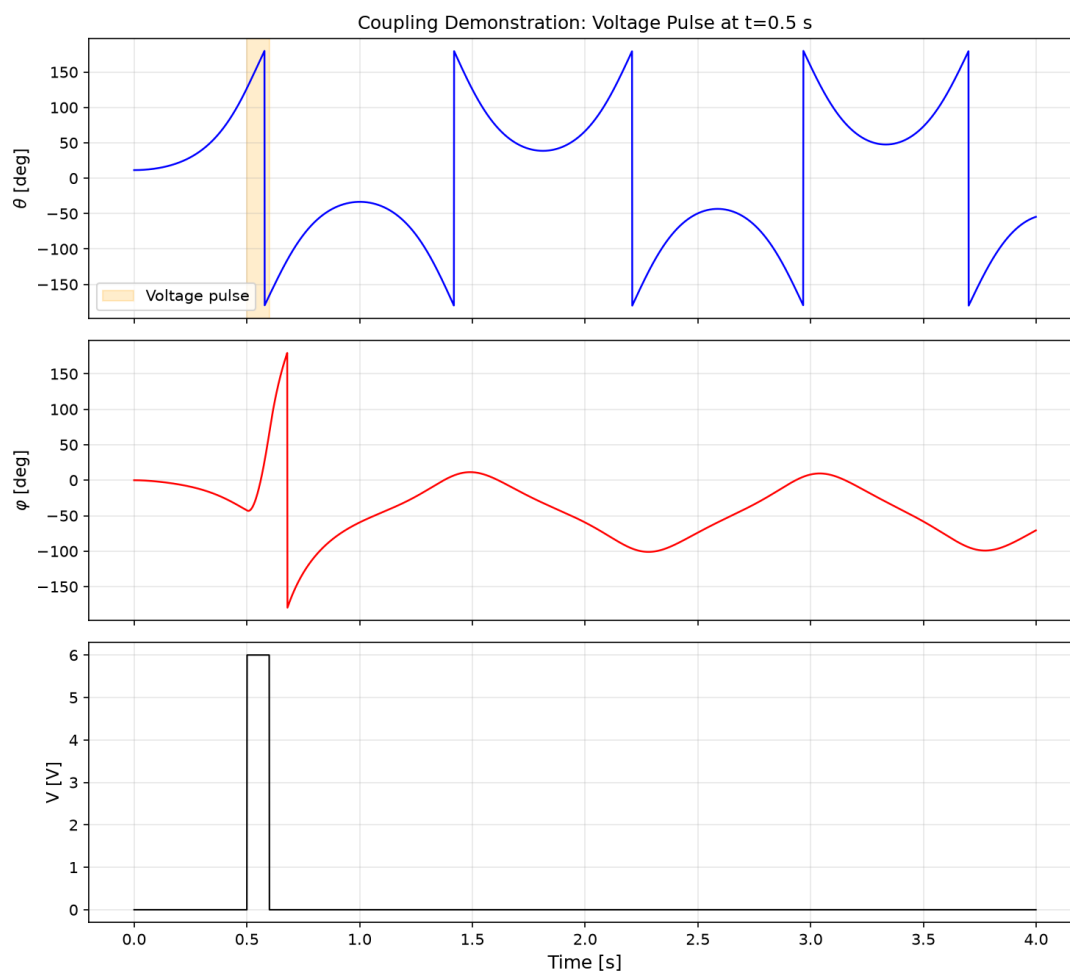
$$f_2 = \tau_w - b_{w,eff} \dot{\varphi} \quad (17)$$

در این روابط، τ_{ext} گشتاور اغتشاش خارجی است که به بدنه پاندول اعمال می‌شود. با استفاده از قاعده کرامر، شتاب‌های زاویه‌ای به دست می‌آیند:

$$\ddot{\theta} = \frac{M_{22} f_1 - M_{12} f_2}{\det(\mathbf{M})} \quad (18)$$

$$\ddot{\varphi} = \frac{M_{11} f_2 - M_{12} f_1}{\det(\mathbf{M})} \quad (19)$$

این روابط نشان می‌دهند که شتاب پاندول و شتاب چرخ به دلیل وجود درایه‌های غیرقطری M_{12} ، به یکدیگر کوپل هستند. به بیان دیگر، اعمال گشتاور به چرخ، هم‌زمان بر حرکت پاندول و چرخ اثر می‌گذارد. شکل ۳ این اثر کوپل را با اعمال یک پالس ولتاژ کوتاه نشان می‌دهد.



شکل ۳: نمایش اثر کوپل: اعمال پالس ولتاژ ۶ ولتی در $t = ۰/۵$ ثانیه، هم‌زمان پاسخ θ و φ را تحریک می‌کند. این رفتار، consequence مستقیم درایه‌های غیرقطری ماتریس اینرسی است.

۴.۵.۱ دینامیک الکتریکی (مدار آرمیچر)

مدار آرمیچر موتور DC از قانون ولتاژ کیریشف پیروی می‌کند:

$$L_a \frac{di_a}{dt} = V - R_a i_a - K_e N \dot{\varphi} \quad (20)$$

که در آن:

- ولتاژ اعمال شده به آرمیچر است (محدود شده به بازه $[-V_{max}, V_{max}]$ ،
 - افت ولتاژ مقاومتی است، $R_a i_a$
 - $K_e N \dot{\varphi}$ بک-EMF است که متناسب با سرعت چرخ از طریق جعبه‌دنده می‌باشد.
- بنابراین:

$$\frac{di_a}{dt} = \frac{V - R_a i_a - K_e N \dot{\varphi}}{L_a} \quad (21)$$

۵.۵.۱ فرم کامل فضای حالت

با ترکیب معادلات مکانیکی و الکتریکی، مشتق بردار حالت پنج‌بعدی به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \\ \dot{\varphi} \\ \ddot{\varphi} \\ i_a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ \frac{M_{22} f_1 - M_{12} f_2}{\det(\mathbf{M})} \\ x_4 \\ \frac{M_{11} f_2 - M_{12} f_1}{\det(\mathbf{M})} \\ \frac{V - R_a x_5 - K_e N x_4}{L_a} \end{bmatrix} \quad (22)$$

با:

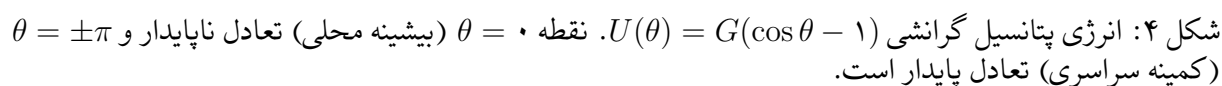
$$f_1 = G \sin(x_1) - N K_t x_5 - b x_2 + \tau_{\text{ext}} \quad (23)$$

$$f_2 = N K_t x_5 - b_{w,\text{eff}} x_4 \quad (24)$$

این دستگاه، مدل کامل غیرخطی سیستم را تشکیل می‌دهد و مبنای شبیه‌سازی عددی در گام‌های بعدی قرار می‌گیرد.

۶.۱ نقاط تعادل

شکل ۴ منظر انرژی پتانسیل گرانشی $U(\theta)$ را نشان می‌دهد و نقاط تعادل را به صورت بصری مشخص می‌سازد.


$$G \sin \theta_{eq} = \cdot \quad \implies \quad \theta_{eq} = \cdot \quad \text{and} \quad \theta_{eq} = \pi \quad (25)$$

• $\theta_{eq} = 0$ (وضعیت عمودی): این نقطه تعادل ناپایدار است. کوچک‌ترین انحراف از این وضعیت، بدون اعمال گشتاور کنترلی، منجر به سقوط پاندول می‌شود. هدف اصلی کنترل، پایدارسازی این نقطه است.

۷.۱ انتگرال گیری عددی — روش رونگه کوتای مرتبه پنجم

۱.۷.۱ جدول بوتچر

[illegible]

۲.۷.۱ الگوریتم گام

با فرض حالت x_n در زمان t_n و گام $h = \Delta t$ شش مرحله به صورت زیر محاسبه می‌شوند:

$$k_1 = f(x_n, V) \quad (27)$$

$$k_2 = f(x_n + \frac{h}{2}k_1, V) \quad (28)$$

$$k_3 = f(x_n + \frac{h}{2}(k_1 + k_2), V) \quad (29)$$

$$k_4 = f(x_n + h(-\frac{1}{2}k_2 + k_3), V) \quad (30)$$

$$k_5 = f(x_n + h(\frac{3}{16}k_1 + \frac{9}{16}k_4), V) \quad (31)$$

$$k_6 = f(x_n + h(-\frac{3}{8}k_1 + \frac{3}{8}k_2 + \frac{11}{8}k_3 - \frac{11}{8}k_4 + \frac{1}{8}k_5), V) \quad (32)$$

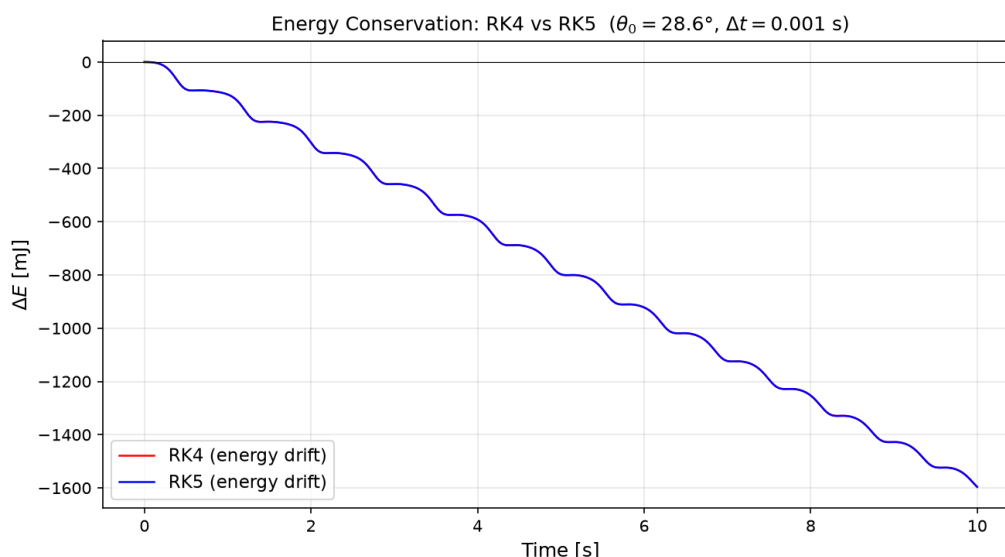
به‌روزرسانی حالت:

$$x_{n+1} = x_n + \frac{h}{90} (7k_1 + 32k_3 + 12k_4 + 32k_5 + 7k_6) \quad (33)$$

پس از هر گام، زوایای θ و φ به بازه $[-\pi, \pi]$ محدود می‌شوند.

۳.۷.۱ پایستگی انرژی: مقایسه RK4 و RK5

برای ارزیابی دقت روش انتگرال‌گیری، شکل ۵ رانش انرژی مکانیکی کل را در یک شبیه‌سازی ۱۰ ثانیه‌ای بدون کنترل ($V = 0$) مقایسه می‌کند. همان‌طور که انتظار می‌رود، روش مرتبه پنجم رانش انرژی به‌مراتب کمتری نسبت به RK4 دارد.



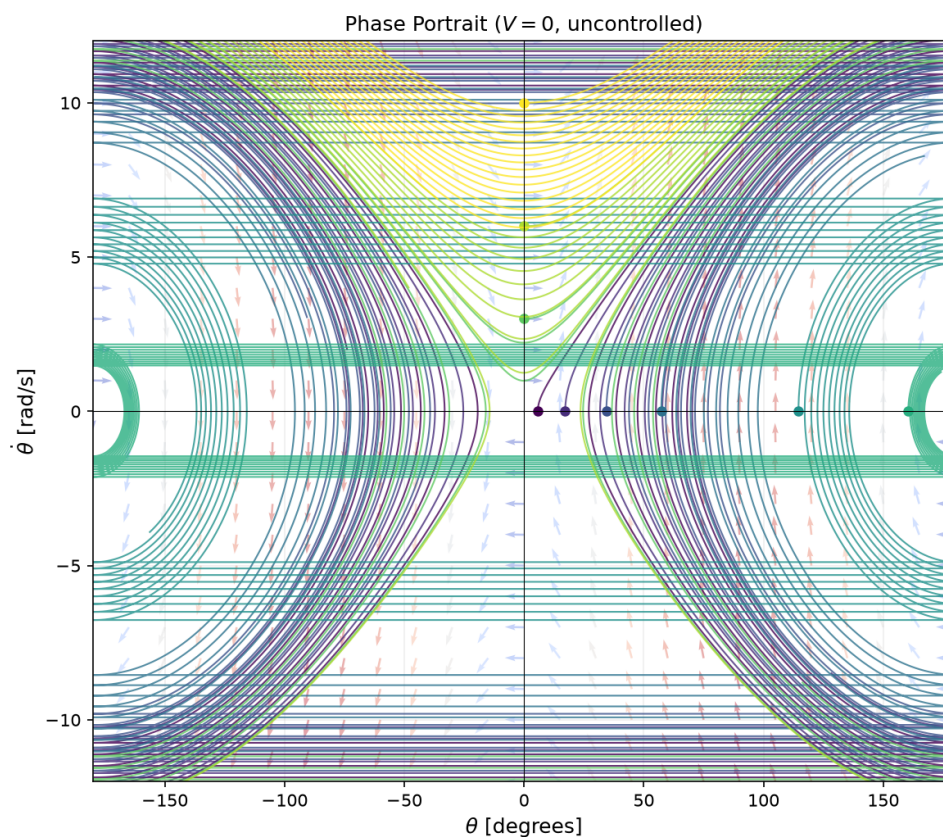
شکل ۵: رانش انرژی مکانیکی $\Delta E = E(t) - E(0)$ برای روش‌های RK4 و RK5 در شبیه‌سازی ۱۰ ثانیه‌ای بدون کنترل با $\theta_0 = 28.6^\circ$.

۴.۷.۱ نکات پیاده‌سازی

در پیاده‌سازی عددی، بافرهای شش مرحله (k_1 تا k_6) و یک بافر موقت، از پیش تخصیص داده می‌شوند تا از تخصیص حافظه در هر گام جلوگیری شود. تابع دینامیک نتایج را مستقیماً در آرایه خروجی از پیش تخصیص‌یافته می‌نویسد و ولتاژ پیش از ورود به انتگرال‌گیر به بازه $[-V_{max}, V_{max}]$ محدود می‌شود.

۸.۱ محاسبات انرژی

شکل ۶ پرتره فاز سیستم کنترل نشده را در صفحه $(\theta, \dot{\theta})$ نشان می‌دهد و ساختار دینامیک غیرخطی و نقاط تعادل را به خوبی نمایان می‌سازد.



شکل ۶: پرتره فاز سیستم بدون کنترل $(V=0)$. مدارهای بسته حول $\theta = \pm\pi$ نشان‌دهنده نوسانات پایدار و ناحیه حول $\theta = 0$ ناپایدار است. خطوط رنگی مسیرهای فاز از شرایط اولیه مختلف هستند.

۱.۸.۱ انرژی جنبشی

$$T = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \dot{\theta} & \dot{\varphi} \end{bmatrix} \mathbf{M} \begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \left(M_{11}\dot{\theta}^2 + 2M_{12}\dot{\theta}\dot{\varphi} + M_{22}\dot{\varphi}^2 \right) \quad (34)$$

۲.۸.۱ انرژی پتانسیل

انرژی پتانسیل نسبت به وضعیت عمودی $(\theta = 0)$ مرجع‌دهی می‌شود:

$$U = G(\cos \theta - 1) \quad (35)$$

در وضعیت عمودی $U = 0$ و در پایین‌تر از آن $U < 0$ است.

۳.۸.۱ انرژی مکانیکی کل

$$E = T + U \quad (36)$$

۴.۸.۱ تکانه زاویه‌ای

تکانه زاویه‌ای کل حول محور:

$$\mathcal{L} = M_{11}\dot{\theta} + M_{12}\dot{\varphi} \quad (37)$$

۹.۱ کنترلرها

تمام کنترلرها یک فرمان ولتاژ $V \in [-V_{\max}, V_{\max}]$ تولید می‌کنند. فیزیک موتور و جعبه‌دنده به صورت داخلی این ولتاژ را از طریق دینامیک آرمیچر به گشتاور چرخ تبدیل می‌کند و کنترلرها هرگز مستقیماً گشتاور محاسبه نمی‌کنند. دسته‌بندی کنترلرهای موجود در این پروژه عبارت است از:

- کنترلر PID: کنترلر کلاسیک بالانس با بهره‌های تناسبی، انتگرالی و مشتقی.
 - کنترلر LQR: تنظیم‌کننده خطی - درجه دو بر پایه مدل خطی شده چهارحالتی شامل دینامیک الکتریکی.
 - بالاآوردن انرژی: استراتژی آستروم-فورو تا مبتنی بر پمپاژ انرژی پاندول تا رسیدن به ناحیه عمودی.
 - بالاآوردن با خطی‌سازی بازخورد جزئی (PFL): شکل‌دهی شتاب مطلوب پاندول از طریق معکوس‌سازی دینامیک کوپل شده.
 - بالاآوردن ضربه‌ای سرعت صفر: اعمال پالس ولتاژ در عبورهای صفر سرعت پاندول.
 - کنترلر مد لغزشی (SMC): کنترلر مقاوم با هموارسازی لایه مرزی برای کاهش چترینگ.
- توضیحات دقیق، روابط ریاضی و جزئیات طراحی کنترلرهای بالانس در بخش ۲ و الگوریتم‌های بالاآوردن در بخش ۳ ارائه شده است.

۱۰.۱ مدل اغتشاش

اغتشاش‌های خارجی به دو شکل قابل اعمال هستند:

- کانال گشتاور: گشتاور افزایشی τ_{ext} بر بدنه پاندول (وارد f_1 می‌شود).
 - کانال ولتاژ: آفست ولتاژ افزایشی بر فرمان موتور.
- شکل موج‌های پشتیبانی‌شده: ثابت، سینوسی، پالس، دندانه‌اره‌ای و نویز گاوسی.

۱۱.۱ خروجی‌های تله‌متری

در هر گام فیزیکی، کمیت‌های زیر برای تله‌متری محاسبه می‌شوند:

۱۲.۱ محدودسازی زاویه

پس از هر گام انتگرال‌گیری، زوایای θ و φ به بازه $[-\pi, \pi]$ محدود می‌شوند:

$$\alpha_{\text{wrapped}} = ((\alpha + \pi) \bmod 2\pi) - \pi \quad (38)$$

این عملیات از رشد نامحدود زاویه جلوگیری می‌کند و هم‌زمان حالت فیزیکی سیستم را حفظ می‌نماید.

رابطه	کمیت
$K_e N \dot{\varphi}$	بک-EMF
$K_t i_a$	گشتاور موتور
$N K_t i_a$	گشتاور چرخ
$\frac{1}{2}(M_{11}\dot{\theta}^2 + 2M_{12}\dot{\theta}\dot{\varphi} + M_{22}\dot{\varphi}^2)$	انرژی جنبشی
$G(\cos \theta - 1)$	انرژی پتانسیل
$M_{11}\dot{\theta} + M_{12}\dot{\varphi}$	تکانه زاویه‌ای

۱۳.۱ جمع‌بندی

سیستم پاندول معکوس با چرخ واکنشی، یک سیستم الکترومکانیکی پنج‌حالت با دو نقطه تعادل (عمودی ناپایدار و آویزان پایدار) است که شامل موارد زیر می‌شود:

۱. مکانیک اجسام صلب کوپل شده (ماتریس اینرسی 2×2 برای پاندول و چرخ)،
 ۲. دینامیک الکتریکی موتور DC (مدار آرمیچر با بک-EMF)،
 ۳. اتصال مستقیم موتور (افزودن اینرسی روتور و اصطکاک به چرخ، $N = 1$)،
 ۴. چندین استراتژی کنترل (PID، LQR، بالا آوردن انرژی، PFL، مد لغزشی).
- انتگرال‌گیری عددی با روش رونگه کوتای مرتبه پنجم و در فرکانس ۱ کیلوهرتز انجام می‌شود که دقت مناسب و پایداری عددی لازم برای شبیه‌سازی بلادرنج تعاملی را فراهم می‌آورد.
- مقادیر عددی کل سیستم با پارامترهای پیش فرض:

مقدار	کمیت
rad/s ۶/۴۴	ω_n (فرکانس ناپایداری)
s ۰/۱۵۵	τ_{fall} (زمان سقوط مشخصه)
kg ² ·m ² ۳/۷۴ × ۱۰ ^{-۵}	det(M)
۰/۰۱۳	نسبت کوپل M_{12}/M_{11}
ms ۰/۴۲	ثابت زمانی الکتریکی τ_e

۲ روش‌های کنترل

در این بخش، روش‌های کنترل پیاده‌سازی شده برای پایدارسازی پاندول معکوس با چرخ واکنشی را معرفی می‌کنیم. تمامی کنترلرها یک فرمان ولتاژ V به مدار آرمیچر موتور DC اعمال می‌کنند. ولتاژ خروجی همواره در محدوده مجاز اشباع می‌شود:

$$V_{\text{applied}} = \text{clip}(V, -V_{\text{max}}, V_{\text{max}}) \quad (39)$$

این محدودیت، رفتار واقعی عملکرد الکتریکی را منعکس می‌کند؛ زیرا ولتاژ قابل اعمال به آرمیچر در عمل محدود است.

پیش از معرفی کنترلرها، یادآوری می‌کنیم که بردار حالت سیستم به صورت زیر تعریف شده است:

$$\mathbf{x} = [\theta \quad \dot{\theta} \quad \varphi \quad \dot{\varphi} \quad i_a]^T \quad (40)$$

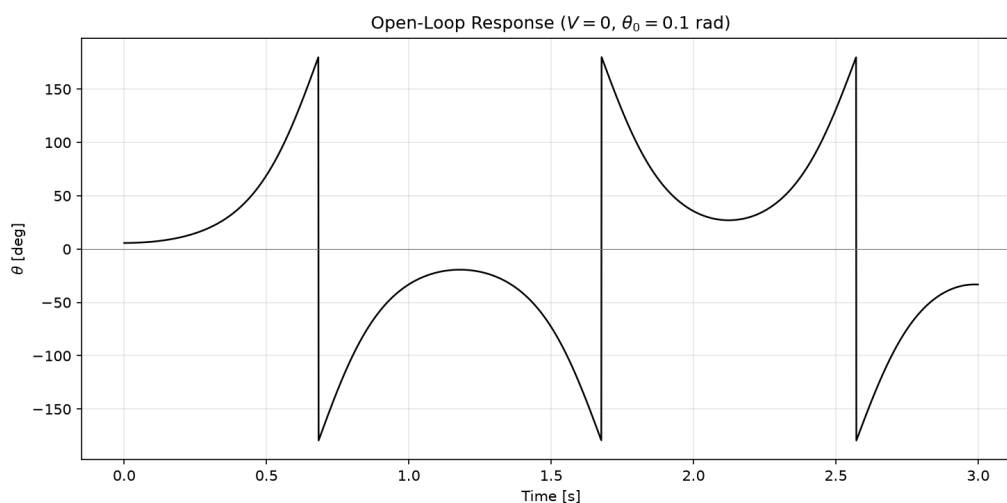
که در آن θ زاویه پاندول، φ زاویه چرخ واکنشی و i_a جریان آرمیچر است. دینامیک مکانیکی سیستم از ماتریس اینرسی کوپل شده 2×2 و دینامیک الکتریکی از معادله مدار آرمیچر به دست می‌آید. کنترلرها مستقیماً گشتاور محاسبه نمی‌کنند؛ بلکه ولتاژ ورودی را مشخص می‌کنند و فیزیک موتور (اتصال مستقیم، $N = 1$) به صورت داخلی در شبیه‌ساز، ولتاژ را به گشتاور چرخ تبدیل می‌کند.

۱.۲ بدون کنترل

ساده‌ترین حالت ممکن، اعمال ولتاژ صفر است:

$$V = 0 \quad (41)$$

در این حالت، پاندول تنها تحت اثر گرانش و میرایی حرکت می‌کند و هیچ نیروی اصلاحی اعمال نمی‌شود. از آنجا که نقطه تعادل عمودی پاندول معکوس ناپایدار است، سیستم در این حالت از تعادل خارج شده و سقوط می‌کند. این حالت برای مشاهده پاسخ حلقه‌باز سیستم و مقایسه عملکرد کنترلرها مفید است. شکل ۷ پاسخ حلقه‌باز پاندول را از زاویه اولیه $\theta_0 = 0.1$ رادیان بدون اعمال هیچ فرمان کنترلی نشان می‌دهد. همان‌طور که انتظار می‌رود، پاندول تحت اثر گشتاور گرانشی از وضعیت عمودی فاصله گرفته و سقوط می‌کند.



شکل ۷: پاسخ حلقه‌باز پاندول معکوس بدون کنترل ($\theta_0 = 0.1$ رادیان)

۲.۲ کنترل دستی

در حالت کنترل دستی، کاربر یک ولتاژ ثابت V_{set} را مشخص می‌کند و این ولتاژ پس از اعمال محدودیت اشباع به آرمیچر فرستاده می‌شود:

$$V = \text{clip}(V_{set}, -V_{max}, V_{max}) \quad (42)$$

در این حالت هیچ بازخوردی از وضعیت سیستم وجود ندارد. کاربرد اصلی این حالت، آزمایش‌های حلقه باز و شناسایی رفتار سیستم است.

۳.۲ کنترلر PID

۱.۳.۲ قانون کنترل

کنترلر PID زاویه پاندول θ را حول نقطه تعادل عمودی ($\theta = 0$) تنظیم می‌کند. سیگنال کنترلی به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$V = K_p \theta + K_i \int_0^t \theta(\tau) d\tau + K_d \dot{\theta} \quad (43)$$

هر یک از بهره‌ها نقش مشخصی در رفتار سیستم دارند:

- K_p (بهره تناسبی): اصلاح متناسب با خطای زاویه. افزایش این بهره سرعت پاسخ را بالا می‌برد، اما ممکن است باعث افزایش نوسان شود.
- K_i (بهره انتگرالی): حذف خطای ماندگار. این جمله انحراف ثابت از نقطه تعادل را در طول زمان جبران می‌کند.
- K_d (بهره مشتقی): میرایی متناسب با سرعت زاویه‌ای. این جمله نوسانات را کاهش می‌دهد و پایداری را بهبود می‌بخشد.

قرارداد علامت به این صورت است که زاویه مثبت θ نیازمند ولتاژ اصلاحی مثبت است.

۲.۳.۲ جلوگیری از اشباع انتگرال

یکی از مشکلات رایج کنترلرهای PID در حضور محدودیت عملگر، پدیده باد کردن انتگرال (Integral Windup) است. هنگامی که خروجی کنترلر در اشباع قرار دارد، جمله انتگرالی به تجمع ادامه می‌دهد و پس از خروج از اشباع، باعث پاسخ بیش‌ازحد و تأخیر در بازیابی می‌شود. برای مقابله با این پدیده، از روش توقف شرطی (Clamping) استفاده می‌کنیم. در هر گام زمانی با فاصله Δt ، ابتدا خروجی آزمایشی محاسبه می‌شود:

$$u_{\text{trial}} = K_p \theta + K_i I + K_d \dot{\theta} \quad (44)$$

که در آن I مقدار تجمعی انتگرال است. قانون به‌روزرسانی انتگرال به صورت زیر است:

- اگر $|u_{\text{trial}}| < V_{\text{max}}$ ، انتگرال به صورت عادی به‌روز می‌شود:

$$I \leftarrow I + \theta \Delta t \quad (45)$$

• اگر $|u_{\text{trial}}| \geq V_{\text{max}}$ ، انتگرال تنها در صورتی به‌روز می‌شود که تجمع آن در جهت کاهش اشباع باشد:

$$I \leftarrow I + \theta \Delta t \quad \text{if} \quad (u_{\text{trial}} > 0 \wedge \theta < 0) \vee (u_{\text{trial}} < 0 \wedge \theta > 0) \quad (46)$$

• در غیر این صورت، انتگرال ثابت نگه داشته می‌شود.

این مکانیزم از تجمع بی‌رویه جمله انتگرالی در دوران اشباع جلوگیری می‌کند و همزمان امکان بازیابی سریع پس از خروج از اشباع را حفظ می‌نماید.

۳.۳.۲ خروجی نهایی

خروجی نهایی کنترلر PID با اعمال محدودیت ولتاژ به‌دست می‌آید:

$$V = \text{clip}(K_p \theta + K_i I + K_d \dot{\theta}, -V_{\text{max}}, V_{\text{max}}) \quad (47)$$

۴.۲ کنترلر LQR

۱.۴.۲ خطی‌سازی

کنترلر LQR بر اساس مدل خطی‌شده سیستم حول نقطه تعادل عمودی ($\theta = 0$) طراحی می‌شود. برخلاف کنترلر PID که تنها از دو حالت مکانیکی استفاده می‌کند، LQR از یک مدل چهارحالت بهره می‌برد که دینامیک الکتریکی آرمیچر را نیز شامل می‌شود:

$$\mathbf{x} = [\theta \quad \dot{\theta} \quad \varphi \quad i_a]^\top, \quad u = V \quad (48)$$

سیستم خطی‌شده به فرم فضااست حالت نوشته می‌شود:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{B} V \quad (49)$$

۲.۴.۲ ماتریس‌های سیستم

با تعریف $\Delta = M_{11}M_{22} - M_{12}^2$ به‌عنوان دترمینان ماتریس اینرسی، ماتریس $\mathbf{A}$ به صورت زیر به‌دست می‌آید:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{M_{22}G}{\Delta} & -\frac{M_{22}b}{\Delta} & \frac{M_{12}b_{w,\text{eff}}}{\Delta} & -\frac{(M_{22} + M_{12})NK_t}{\Delta} \\ -\frac{M_{12}G}{\Delta} & \frac{M_{12}b}{\Delta} & -\frac{M_{11}b_{w,\text{eff}}}{\Delta} & \frac{(M_{11} + M_{12})NK_t}{\Delta} \\ 0 & 0 & -\frac{K_e N}{L_a} & -\frac{R_a}{L_a} \end{bmatrix} \quad (50)$$

بردار ورودی $\mathbf{B}$ نشان می‌دهد که ولتاژ تنها در معادله الکتریکی وارد می‌شود:

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1/L_a \end{bmatrix} \quad (51)$$

در این روابط، G ضریب گرانش، b ضریب میرایی پاندول، $b_{w,eff}$ میرایی مؤثر چرخ، N نسبت جعبه‌دنده، K_t ثابت گشتاور، K_e ثابت نیروی ضد محرکه، L_a سلف آرمیچر و R_a مقاومت آرمیچر است. با جایگذاری پارامترهای فیزیکی پیش فرض (جدول بخش ۱)، مقادیر عددی ماتریس‌ها به صورت زیر است:

$$A = \begin{bmatrix} \dot{} & \dot{} & \dot{} & \dot{} \\ ۴۲/۰۴۲۹ & -۰/۰۱۹۰ & ۰/۰۲۸۶ & -۳/۳۳۷۱ \\ -۴۲/۰۴۲۹ & ۰/۰۱۹۰ & -۲/۱۳۳۸ & ۱۲۶/۲۸۴۵ \\ \dot{} & \dot{} & -۱۷۵/۲۰۰۰ & -۲۴۰۰/۰۰۰۰ \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} \dot{} \\ \dot{} \\ \dot{} \\ ۲۰۰۰/۰۰۰۰ \end{bmatrix} \quad (۵۲)$$

مقادیر بزرگ در سطر چهارم ماتریس A و بردار B بازتاب دینامیک سریع الکتریکی آرمیچر (ثابت زمانی $\tau_a = ۰/۴۲$ میلی‌ثانیه) هستند.

۳.۴.۲ مسئله بهینه‌سازی

کنترلر LQR هزینه درجه دوم افق بی‌نهایت را کمینه می‌کند:

$$J = \int_0^\infty (\mathbf{x}^\top \mathbf{Q} \mathbf{x} + u^\top \mathbf{R} u) dt \quad (۵۳)$$

ماتریس‌های وزن به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$\mathbf{Q} = \text{diag}(q_\theta, q_{\dot{\theta}}, q_{\dot{\varphi}}, q_{i_a}), \quad \mathbf{R} = r \quad (۵۴)$$

هر وزن، اهمیت نسبی یک متغیر را در تابع هزینه مشخص می‌کند:

جدول ۲: نقش وزن‌ها در تابع هزینه LQR

وزن	کمینه‌سازی
q_θ	انحراف زاویه از وضعیت عمودی
$q_{\dot{\theta}}$	سرعت زاویه‌ای پاندول
$q_{\dot{\varphi}}$	سرعت زاویه‌ای چرخ واکنشی
q_{i_a}	جریان آرمیچر (تلاش الکتریکی)
r	بزرگی ولتاژ کنترلی

افزایش یک وزن نسبت به سایرین، اهمیت کاهش آن متغیر را بالا می‌برد و در نتیجه، کنترلر تلاش بیشتری برای محدود کردن آن صرف می‌کند.

۴.۴.۲ معادله ریکاتی و بهره بهینه

بهره بهینه بازخورد حالت از حل معادله جبری ریکاتی پیوسته (CARE) به دست می‌آید:

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} - \mathbf{P} \mathbf{B} \mathbf{R}^{-1} \mathbf{B}^\top \mathbf{P} + \mathbf{Q} = \mathbf{0} \quad (۵۵)$$

پس از محاسبه ماتریس متقارن مثبت معین $\mathbf{P}$ ، بردار بهره بهینه برابر است با:

$$\mathbf{K} = \mathbf{R}^{-1} \mathbf{B}^\top \mathbf{P} \quad (۵۶)$$

۵.۴.۲ قانون کنترل

فرمان ولتاژ نهایی از ضرب منفی بردار بهره در بردار حالت به دست می‌آید:

$$V = -\mathbf{K} \mathbf{x} = -(k_1 \theta + k_2 \dot{\theta} + k_3 \ddot{\theta} + k_4 i_a) \quad (57)$$

نتیجه در محدوده $[-V_{\max}, V_{\max}]$ محدود می‌شود.

۶.۴.۲ محاسبه مجدد بهره و حالت جایگزین

بهره $\mathbf{K}$ به صورت تنبل (Lazy) و تنها در صورت تغییر پارامترهای فیزیکی یا کنترلی باز محاسبه می‌شود. این رویکرد از تکرار غیر ضروری محاسبه پرهزینه ریکاتی در هر گام فیزیک جلوگیری می‌کند. در صورتی که حل معادله ریکاتی ناموفق باشد (برای نمونه، دترمینان ماتریس اینرسی نامثبت یا بهره‌های غیرمتناهی)، کنترلر به صورت خودکار به رفتار PID بازمی‌گردد و یک هشدار ثبت می‌شود.

۵.۲ کنترلر مد لغزشی

۱.۵.۲ سطح لغزشی

در کنترلر مد لغزشی (Sliding Mode Control)، یک سطح لغزشی اسکالر به عنوان ترکیب خطی از حالت‌های قابل اندازه‌گیری تعریف می‌شود:

$$s = c_1 \theta + c_2 \dot{\theta} + c_3 \ddot{\theta} \quad (58)$$

ضرایب c_1 ، c_2 و c_3 به ترتیب وزن خطای زاویه، سرعت پاندول و سرعت چرخ را مشخص می‌کنند. هدف طراحی، هدایت متغیر s به سمت صفر است. هنگامی که $s = 0$ ، دینامیک سیستم بر روی یک منیفولد مطلوب محدود می‌شود.

۲.۵.۲ تابع اشباع لایه مرزی

در کنترلر مد لغزشی کلاسیک، از تابع علامت $\text{sgn}(s)$ استفاده می‌شود. این تابع باعث پدیده چترینگ (Chatter-ing) می‌شود؛ یعنی نوسانات فرکانس بالا حول سطح لغزشی که در عمل می‌تواند به عملکرد آسیب برساند. برای کاهش چترینگ، از تقریب لایه مرزی استفاده می‌کنیم. در این روش، تابع علامت با تابع اشباع جایگزین می‌شود:

$$\text{sat}\left(\frac{s}{\Phi}\right) = \begin{cases} \frac{s}{\Phi} & \text{if } \left|\frac{s}{\Phi}\right| \leq 1 \\ \text{sgn}(s) & \text{if } \left|\frac{s}{\Phi}\right| > 1 \end{cases} \quad (59)$$

در این رابطه، $\Phi > 0$ ضخامت لایه مرزی است. درون لایه $|s| \leq \Phi$ ، رفتار کنترلر خطی و هموار است. بیرون لایه، کنترلر مانند حالت سوئیچینگ کلاسیک عمل می‌کند. افزایش Φ چترینگ را بیشتر کاهش می‌دهد، اما دقت ردیابی را کاهش می‌دهد.

۳.۵.۲ قانون کنترل

سیگنال کنترلی مد لغزشی به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$V = -K \operatorname{sat}\left(\frac{s}{\Phi}\right) - \eta s \quad (60)$$

نقش هر پارامتر در جدول زیر آمده است:

جدول ۳: پارامترهای کنترلر مد لغزشی

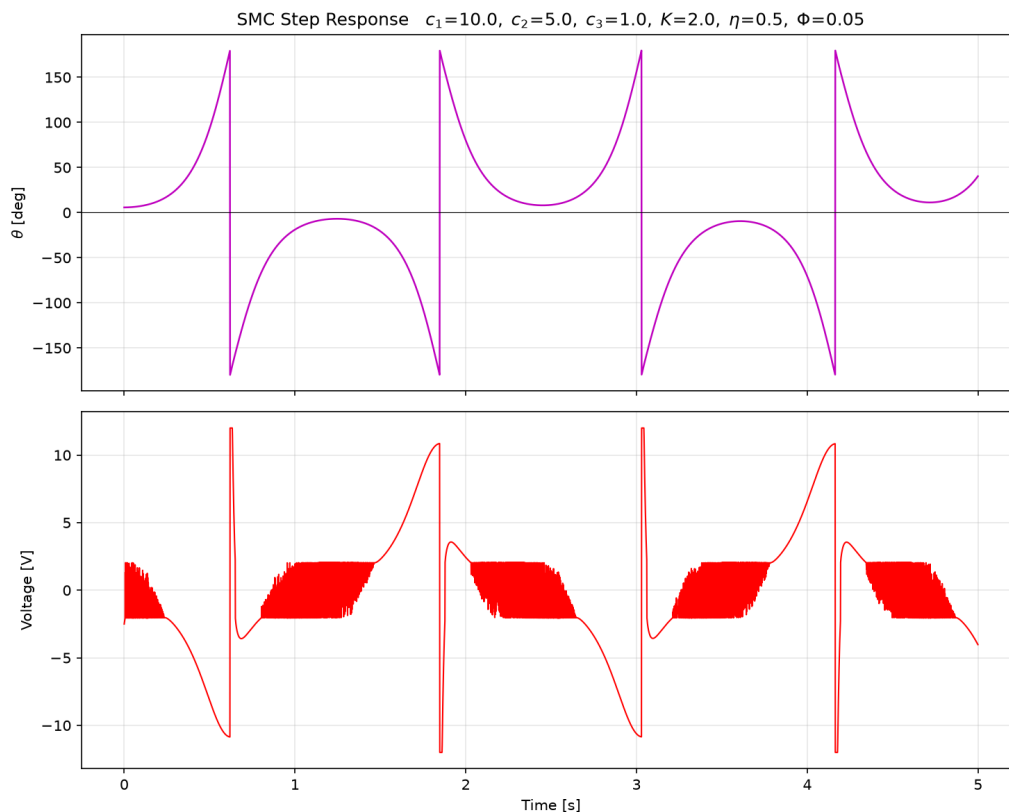
پارامتر	نقش
K	بهره سوئیچینگ؛ هدایت حالت به سمت سطح لغزشی
η	بهره تناسبی؛ ایجاد میرایی پیوسته روی سطح
Φ	ضخامت لایه مرزی؛ مصالحه بین کاهش چترینگ و دقت

خروجی نهایی در محدوده $[-V_{\max}, V_{\max}]$ محدود می‌شود.

۴.۵.۲ تحلیل پایداری

برای بررسی پایداری، تابع لیاپانوف $\mathcal{V} = \frac{1}{2}s^2$ را در نظر می‌گیریم. بیرون از لایه مرزی، مشتق زمانی این تابع در شرط $\dot{\mathcal{V}} = s\dot{s} < 0$ صدق می‌کند. این شرط تضمین می‌کند که متغیر s در زمان متناهی به لایه مرزی می‌رسد و خطای ردیابی در محدوده $O(\Phi)$ کراندار باقی می‌ماند.

شکل ۸ پاسخ پله کنترلر مد لغزشی را با پارامترهای پیش فرض نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، متغیر لغزشی s در مدت کوتاهی به لایه مرزی وارد شده و زاویه پاندول به صورت همگرا به سمت صفر میل می‌کند.



شکل ۸: پاسخ پله کنترلر مد لغزشی با لایه مرزی $(\theta = 0/1)$ رادیان

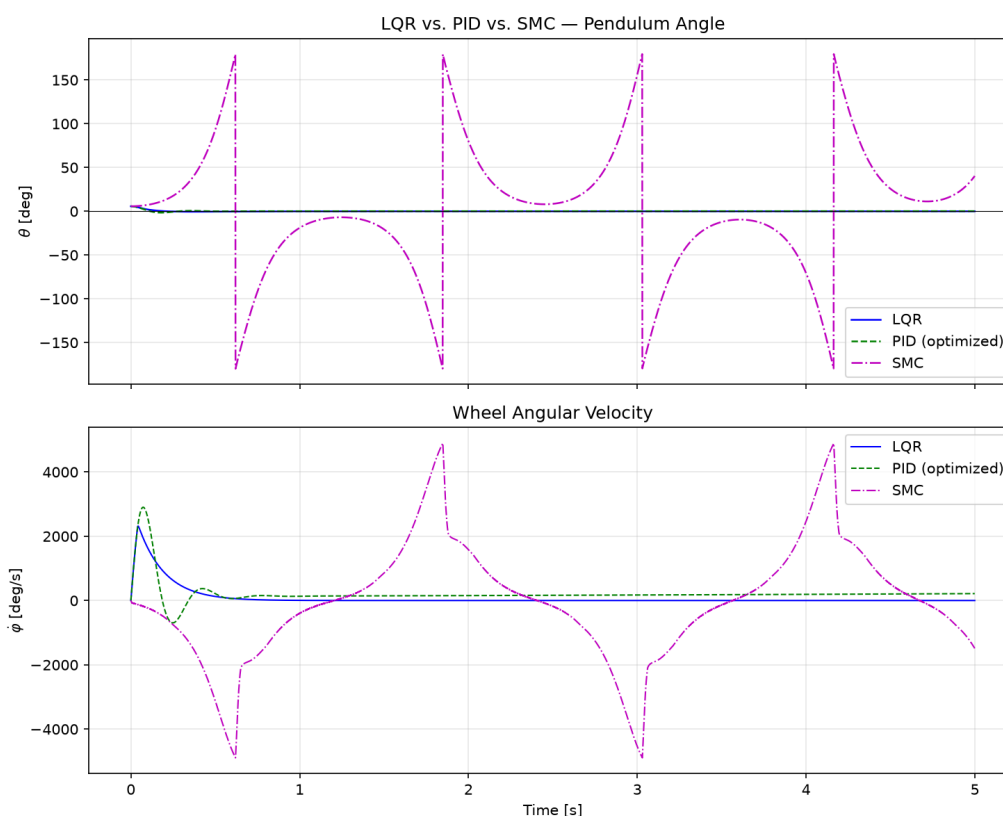
۶.۲ مقایسه روش‌ها

جدول زیر خلاصه‌ای از ویژگی‌های هر کنترلر را ارائه می‌دهد:

جدول ۴: مقایسه روش‌های کنترل

خروجی	پارامترهای اصلی	حالت‌های استفاده‌شده	کنترلر
$V = 0$	—	—	بدون کنترل
$V = V_{\text{set}}$	V_{set}	—	دستی
$V = K_p \theta + K_i \int \theta + K_d \dot{\theta}$	K_p, K_i, K_d	$\theta, \dot{\theta}$	PID
$V = -Kx$	Q, r	$\theta, \dot{\theta}, \dot{\phi}, i_a$	LQR
$V = -K \text{sat}(s/\Phi) - \eta s$	$c_1, c_2, c_3, K, \eta, \Phi$	$\theta, \dot{\theta}, \dot{\phi}$	مد لغزشی

شکل ۹ مقایسه هم‌زمان پاسخ پله سه کنترلر PID، LQR و مد لغزشی را نشان می‌دهد.



شکل ۹: مقایسه پاسخ پله کنترلرهای PID، LQR و مد لغزشی ($\theta_0 = 0.1$ رادیان)

کنترلر LQR به دلیل استفاده از مدل کامل چهارحالت و بهینه‌سازی هم‌زمان، سریع‌ترین زمان نشست و کمترین نوسان را در میان سه روش دارد. کنترلر PID با ساختار ساده‌تر، پاسخ قابل قبولی ارائه می‌دهد، اما اندکی بیش‌جهت بیشتر و زمان نشست طولانی‌تری نسبت به LQR دارد. کنترلر مد لغزشی از نظر مقاومت در برابر عدم قطعیت پارامترها برتری دارد؛ هرچند به دلیل استفاده از لایه مرزی، همگرایی آن کمی هموارتر و با شیب ملایم‌تری نسبت به دو روش دیگر صورت می‌گیرد.

نکته مشترک تمامی روش‌ها این است که خروجی آن‌ها ولتاژ آرمیچر است. فیزیک موتور شامل نیروی ضد محرکه، سلف، مقاومت و نسبت تبدیل ($N = 1$ ، اتصال مستقیم) به صورت داخلی در شبیه‌ساز رسیدگی می‌شود و کنترلرها هرگز مستقیماً گشتاور محاسبه نمی‌کنند.

از نظر عملکردی، کنترلر PID ساده‌ترین ساختار را دارد و برای سیستم‌هایی با دینامیک نسبتاً کند مناسب است. کنترلر LQR با استفاده از مدل کامل سیستم و بهینه‌سازی تابع هزینه، عملکرد بهتری در نزدیکی نقطه تعادل ارائه می‌دهد. کنترلر مد لغزشی در برابر عدم قطعیت پارامترها مقاوم‌تر است، اما طراحی آن نیازمند انتخاب دقیق ضخامت لایه مرزی برای مصالحه بین چترینگ و دقت است.

۷.۲ نتایج عددی تنظیم بهره

در این بخش، نتایج عددی محاسبه بهره‌های بهینه برای کنترلرهای PID و LQR ارائه می‌شود. این مقادیر با استفاده از پارامترهای فیزیکی پیش‌فرض سیستم (جدول‌های بخش ۱) و حل عددی معادله ریکاتی و بهینه‌سازی ITAE به‌دست آمده‌اند.

۱۰.۷.۲ بهره‌های بهینه LQR

با انتخاب ماتریس‌های وزن زیر:

$$Q = \text{diag}(100, 1, 10, 0.01), \quad r = 1/0 \quad (61)$$

حل معادله جبری ریکاتی با ماتریس‌های به‌روزشده ($N = 1$)، بردار بهره بهینه زیر را تولید می‌کند:

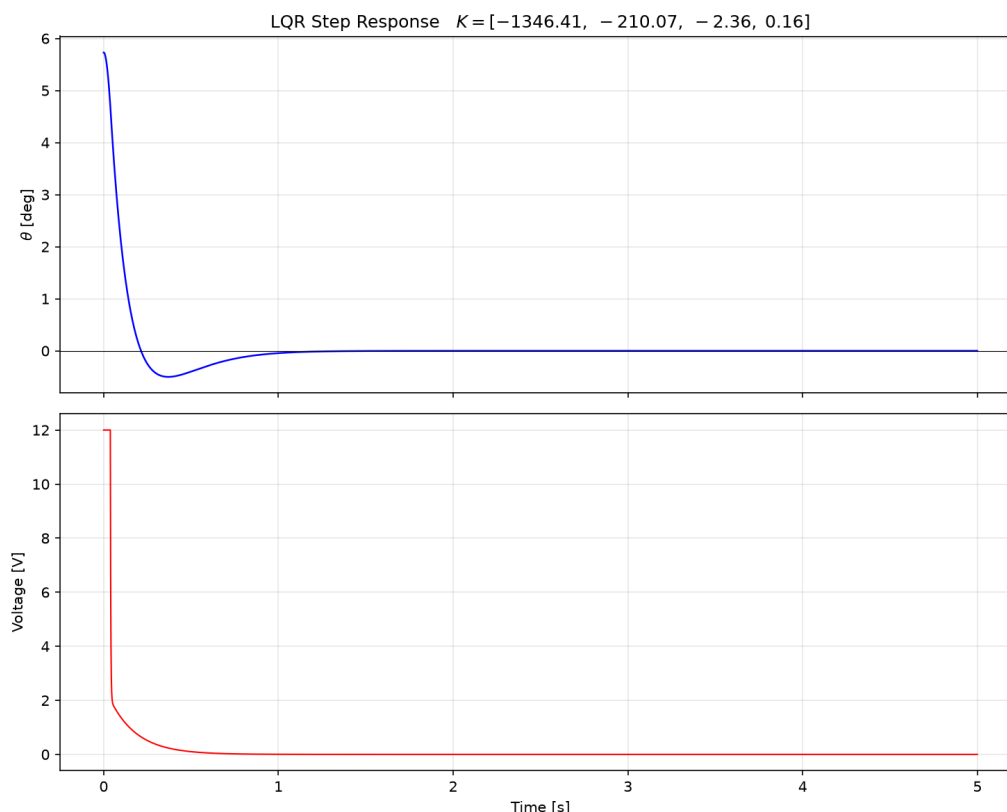
$$K = [-1346/41 \quad -210/07 \quad -2/36 \quad 0/16] \quad (62)$$

قطب‌های حلقه‌بسته سیستم با این بهره‌ها عبارتند از:

$$\lambda_1 \approx -2375/4, \quad \lambda_2 \approx -336/4, \quad \lambda_3 \approx -6/43, \quad \lambda_4 \approx -6/36 \quad (63)$$

دو قطب سریع (λ_2 و λ_1) مربوط به دینامیک الکتریکی آرمیچر هستند و دو قطب کندتر (λ_4 و λ_3) دینامیک مکانیکی پاندول را کنترل می‌کنند. قرارگیری تمام قطب‌ها در نیم‌صفحه چپ، پایداری مجانبی حلقه‌بسته را تضمین می‌کند.

شکل ۱۰ پاسخ پله کنترلر LQR را با این بهره‌ها نشان می‌دهد.



شکل ۱۰: پاسخ پله کنترلر LQR با بهره‌های بهینه ($\theta_0 = 0.1$ رادیان)

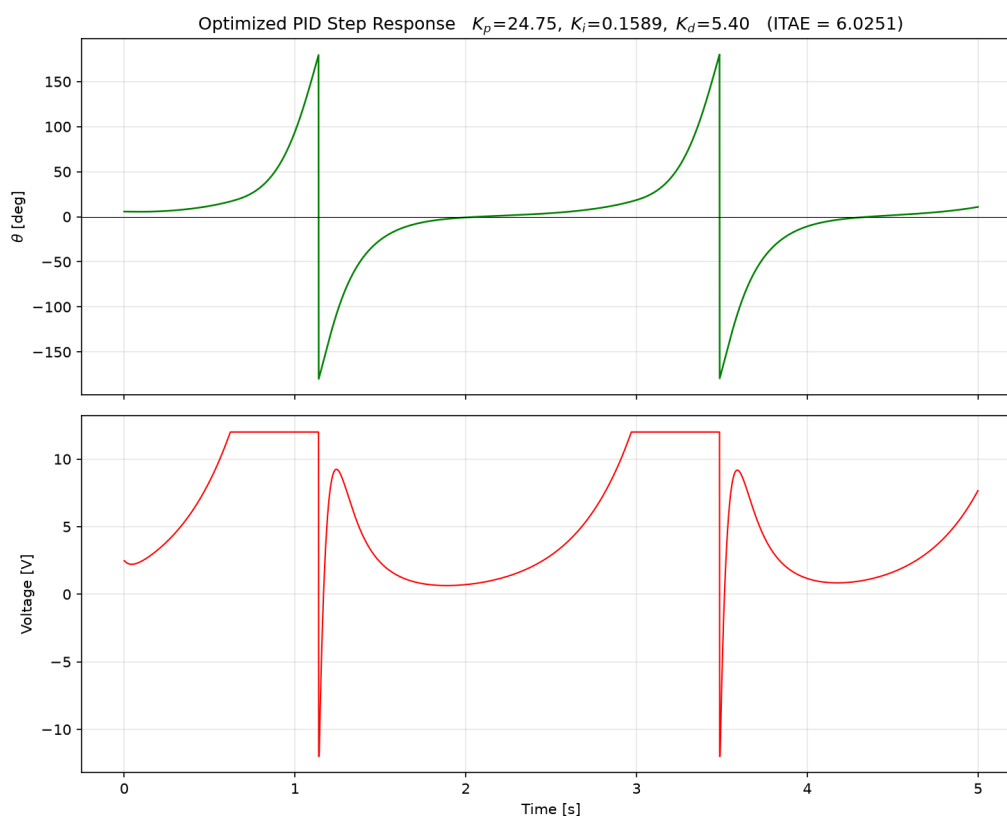
۲.۷.۲ بهره‌های بهینه PID

بهره‌های PID با کمینه‌سازی شاخص عملکرد ITAE (انتگرال زمان ضربدر قدر مطلق خطا) و با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی نلدر-مید به‌دست آمده‌اند. شرایط شبیه‌سازی: زاویه اولیه $\theta_0 = 0.1$ رادیان، افق زمانی $T = 5$ ثانیه و گام زمانی $\Delta t = 0.001$ ثانیه.

$$K_p = 24/75, \quad K_i = 0.159, \quad K_d = 5/40 \quad (64)$$

مقدار بهینه شاخص ITAE برابر 6.025 است. بهره مشتقی بزرگ‌تر از بهره تناسبی نیست، اما نقش قابل توجهی در میرایی نوسانات ایفا می‌کند. بهره انتگرالی کوچک ولی غیرصفر، خطای ماندگار ناشی از اغتشاش‌های ثابت را جبران می‌نماید.

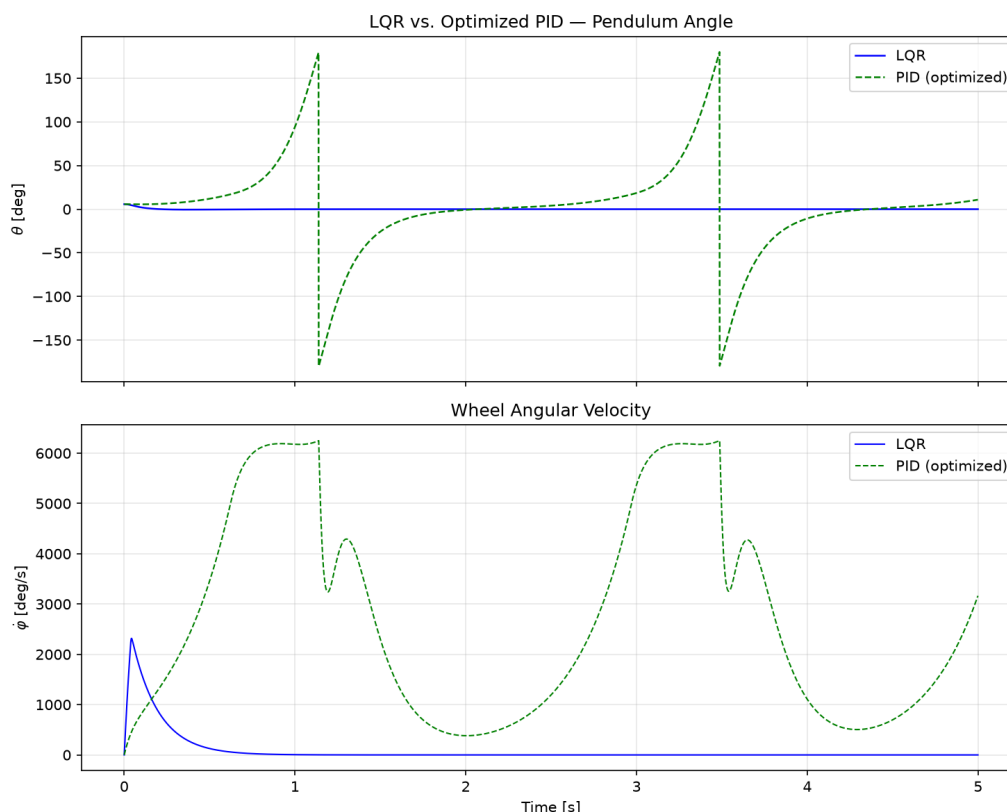
شکل ۱۱ پاسخ پله کنترلر PID را با این بهره‌ها نشان می‌دهد.



شکل ۱۱: پاسخ پله کنترلر PID با بهره‌های بهینه ITAE ($\theta = 0/1$ رادیان)

۳.۷.۲ مقایسه عملکرد LQR و PID

شکل ۱۲ مقایسه مستقیم پاسخ پله دو کنترلر را نشان می‌دهد. کنترلر LQR به دلیل استفاده از مدل کامل چهارحالتی (شامل دینامیک الکتریکی) و بهینه‌سازی هم‌زمان تمام حالت‌ها، سرعت همگرایی بالاتر و نوسان کمتری نسبت به PID دارد. در مقابل، PID با ساختار ساده‌تر و تنها سه پارامتر تنظیم، پیاده‌سازی و درک شهودی آسان‌تری ارائه می‌دهد.



شکل ۱۲: مقایسه پاسخ پله کنترلرهای LQR و PID ($\theta_0 = 0/1$ رادیان)

جدول ۵ خلاصه‌ای از بهره‌های بهینه هر دو کنترلر را ارائه می‌دهد.

جدول ۵: خلاصه بهره‌های بهینه محاسبه شده

کنترلر	بهره‌ها	شاخص عملکرد
LQR	$K = [-1346/41, -210/07, -2/36, 0/16]$	قطب‌ها: $-2375/4, -336/4, -6/43, -6/36$
PID	$K_p = 24/75, K_i = 0/159, K_d = 5/40$	$ITAE = 6/025$

۴.۷.۲ پارامترهای عددی کنترلر مد لغزشی

پارامترهای پیش فرض کنترلر مد لغزشی استفاده شده در شبیه‌سازی‌ها به صورت زیر است:

$$c_1 = 10/0, \quad c_2 = 5/0, \quad c_3 = 1/0, \quad K = 2/0, \quad \eta = 0/5, \quad \Phi = 0/05 \quad (65)$$

با این پارامترها، سطح لغزشی $s = 10\theta + 5\dot{\theta} + \dot{\varphi}$ تعریف می‌شود. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهند که متغیر s در چند صد میلی ثانیه نخست به لایه مرزی $|s| \leq \Phi$ وارد شده و پس از آن، حرکت سیستم بر روی منی‌فولد لغزشی با همگرایی هموار به سمت تعادل ادامه می‌یابد. ضخامت لایه مرزی $\Phi = 0/05$ رادیان، مصالحه مناسبی بین کاهش چترینگ و حفظ دقت ردیابی ایجاد می‌کند.

۳ الگوریتم‌های بالاآوردن

پاندول معکوس با چرخ واکنشی یک سیستم غیرخطی و جفت‌شده است که در آن، چرخ واکنشی از طریق موتور جریان مستقیم (اتصال مستقیم، $N = 1$) به پاندول کوپل شده است. هدف کنترلرهای بالاآوردن (Swing-Up) رساندن پاندول از وضعیت آویزان به وضعیت عمودی است. در این بخش، سه روش بالاآوردن پیاده‌سازی شده را بررسی می‌کنیم و سپس نحوه انتقال کنترل به کنترلرهای تعادلی را توضیح می‌دهیم. برای مدل کامل دینامیک سیستم، شامل ماتریس اینرسی کوپل شده و معادلات مدار آرمیچر، به بخش ۱ مراجعه شود.

۱.۳ مدل سیستم و مرجع انرژی

پاندول و چرخ واکنشی یک سیستم دورانی دوجسمی تشکیل می‌دهند. اینرسی مؤثر چرخ، شامل اینرسی روتور موتور (در اتصال مستقیم $N = 1$)، به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$I_w^{\text{eff}} = I_w + I_{\text{rotor}} N^2 \quad (66)$$

معادلات حرکت کوپل شده به شکل ماتریسی عبارتند از:

$$\begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{12} & M_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\theta} \\ \ddot{\varphi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G \sin \theta - N K_t i_a - b \dot{\theta} \\ N K_t i_a - b_w^{\text{eff}} \dot{\varphi} \end{bmatrix} \quad (67)$$

که در آن جملات اینرسی به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$M_{11} = I_p + m_w L^2 + I_w^{\text{eff}} \quad (68)$$

$$M_{12} = M_{22} = I_w^{\text{eff}} \quad (69)$$

و ضریب گرانشی، مجموع اثر وزن پاندول و چرخ را در بازوهای گشتاور مربوطه تجمع می‌دهد:

$$G = (m_p \ell_{\text{com}} + m_w L) g \quad (70)$$

در روابط بالا، I_p اینرسی پاندول حول محور چرخش، m_p و m_w جرم پاندول و چرخ، ℓ_{com} فاصله مرکز جرم پاندول از محور، L طول پاندول و g شتاب گرانش است. انرژی مکانیکی پاندول نسبت به پیکربندی سکون در وضعیت عمودی ($\dot{\theta} = 0, \theta = 0$) مرجع‌دهی می‌شود:

$$E_p(\theta, \dot{\theta}) = \frac{1}{2} I_p \dot{\theta}^2 + G (\cos \theta - 1) \quad (71)$$

در وضعیت عمودی، $E_p = 0$ و در پایین‌تر از عمودی، $E_p < 0$ است. هدف بالاگردان، رساندن هم‌زمان $E_p \rightarrow 0$ و $\dot{\theta} \rightarrow 0$ است.

۲.۳ بالاآوردن مبتنی بر انرژی (روش آستروم-فوروتو)

۱.۲.۳ شهود فیزیکی

پاندول یک نوسانگر غیرخطی است. با اعمال گشتاور چرخ در فاز صحیح با نوسان پاندول، در هر نیم‌سیکل انرژی به سیستم تزریق می‌شود؛ دقیقاً مشابه عمل کودکی که با جابه‌جایی مرکز جرم خود در زمان مناسب، تاب را به ارتفاع بالاتر می‌رساند. نکته کلیدی روش آستروم-فوروتو (Åström-Furuta) این است که فقط انرژی پاندول ردیابی می‌شود، نه انرژی کل سیستم. به این ترتیب، انرژی به‌صورت غیرمفید در چرخ در حال چرخش انباشته نمی‌شود.

۲.۲.۳ قانون کنترل

فرمان ولتاژ متناسب با حاصل ضرب کسری انرژی و سرعت چرخ است:

$$V = -k_e (E_{\text{target}} - E_p) \dot{\varphi} \quad (۷۲)$$

که در آن $k_e > 0$ بهره انرژی (پارامتر energy_swing_up_gain، مقدار پیش فرض ۱/۰)، $E_{\text{target}} = 0$ ژول (انرژی سکون عمودی) و $\dot{\varphi}$ سرعت زاویه‌ای نسبی چرخ است. علامت منفی تضمین می‌کند که وقتی انرژی کمتر از هدف است، ولتاژ چرخ را در جهتی می‌راند که انرژی پاندول در نیم‌نوسان فعلی افزایش یابد.

۳.۲.۳ میرایی انرژی اضافی

اگر پاندول از هدف انرژی فراتر رود ($E_p > 0$)، ادامه تزریق انرژی باعث چرخش پیوسته پاندول می‌شود. در این حالت، کنترلر به میرایی چرخ تغییر وضعیت می‌دهد:

$$V = -\frac{1}{4} k_e \dot{\varphi} \quad (۷۳)$$

این فرمان، انرژی جنبشی چرخ را از طریق تلفات مقاومتی موتور تخلیه می‌کند.

۴.۲.۳ تحریک فازی

در نزدیکی نقاط بازگشت نوسان، سرعت چرخ $\dot{\varphi}$ به صفر نزدیک می‌شود و سیگنال تزریق انرژی $-k_e(E_{\text{target}} - E_p)\dot{\varphi}$ از بین می‌رود. در نتیجه، پاندول متوقف می‌شود. برای فرار از این بن‌بست، هرگاه $|\dot{\varphi}| < \varphi_{\text{exc}}$ باشد (که $\varphi_{\text{exc}} = 0.5$ رادیان بر ثانیه است)، یک ولتاژ تحریک تزریق می‌شود:

$$V_{\text{exc}} = \alpha V_{\text{max}} \text{sign}(\sin \theta) \quad (۷۴)$$

که در آن $\alpha = 0.3$ کسر تحریک از ولتاژ بیشینه است. جهت $\text{sign}(\sin \theta)$ تضمین می‌کند که ضربه چرخ در جهتی باشد که پاندول را در نوسان بعدی به سمت بالا ببرد.

۵.۲.۳ کاهش تدریجی سرعت چرخ

برای جلوگیری از شتاب‌گیری بیش از حد چرخ، ولتاژ به صورت خطی کاهش می‌یابد وقتی $|\dot{\varphi}|$ از ۶۰٪ سرعت بیشینه مجاز چرخ ω_{max} فراتر رود:

$$\text{scale} = \max\left(0, \frac{\omega_{\text{max}} - |\dot{\varphi}|}{\omega_{\text{max}} - 0.6 \omega_{\text{max}}}\right), \quad V \leftarrow V \cdot \text{scale} \quad (۷۵)$$

این رابطه یک شیب خطی از ولتاژ کامل در $|\dot{\varphi}| = 0.6 \omega_{\text{max}}$ تا صفر در $|\dot{\varphi}| = \omega_{\text{max}}$ ایجاد می‌کند.

۳.۳ بالا آوردن با خطی‌سازی بازخورد جزئی

۱.۳.۳ شهود فیزیکی

روش خطی‌سازی جزئی بازخورد (Partial Feedback Linearization) رویکردی متفاوت از تزریق انرژی دارد. در این روش، به جای اینکه به صورت غیرمستقیم انرژی پاندول را افزایش دهیم، شتاب زاویه‌ای پاندول را مستقیماً فرمان می‌دهیم. ایده اصلی این است: اگر بتوانیم مشخص کنیم پاندول در هر لحظه چه شتابی باید داشته باشد،

می‌توانیم از طریق معکوس‌سازی دینامیک کوپل‌شده، شتاب چرخ مورد نیاز برای تولید آن شتاب پاندول را محاسبه کنیم و سپس این شتاب چرخ را به ولتاژ موتور تبدیل نماییم.

این روش مبتنی بر مدل است؛ یعنی به دانش دقیق ماتریس اینرسی M ، ضریب گرانشی G و ضرایب میرایی نیاز دارد. در مقابل روش انرژی که فقط E_p را ردیابی می‌کند، خطی‌سازی بازخورد جزئی از ساختار کامل معادلات حرکت بهره می‌گیرد.

۲.۳.۳ شتاب مطلوب پاندول

نخستین گام، تعریف یک شتاب مطلوب برای پاندول است. این شتاب، رفتار موردنظر پاندول را بدون توجه به چگونگی تولید آن مشخص می‌کند. برای این منظور، از یک قانون مجازی PD (تناسبی-مشتقی) استفاده می‌کنیم. ایده این قانون ساده است: بخش تناسبی، شتابی متناسب با انحراف زاویه‌ای پاندول از وضعیت عمودی تولید می‌کند (مانند یک فنر مجازی) و بخش مشتقی، شتابی متناسب با سرعت زاویه‌ای پاندول در جهت مخالف حرکت اعمال می‌نماید (مانند یک میراگر مجازی). بدون بخش مشتقی، پاندول حول نقطه هدف نوسان بی‌پایان انجام می‌داد؛ این بخش، انرژی جنبشی مجازی را در هر نیم‌سیکل تخلیه می‌کند و همگرایی مجانبی را تضمین می‌نماید. قانون مجازی PD به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\ddot{\theta}_{des} = -k_p \sin \theta - k_d \dot{\theta} \quad (۷۶)$$

در این رابطه، k_p^{PFL} بهره تناسبی و k_d^{PFL} بهره مشتقی قانون مجازی PD هستند.

نقش فیزیکی k_p^{PFL} (بهره تناسبی). جمله $-k_p \sin \theta$ یک شتاب بازگرداننده وابسته به موقعیت ایجاد می‌کند؛ معادل یک فنر مجازی غیرخطی که پاندول را به سمت $\theta = 0$ می‌کشد. استفاده از $\sin \theta$ به جای θ ضروری است، زیرا این کنترلر باید در تمام زوایا (نه فقط نزدیکی عمودی) کار کند. در نزدیکی افقی، $|\sin \theta| \approx 1$ و شتاب بازگرداننده بیشینه است؛ در نزدیکی عمودی، $\sin \theta \rightarrow 0$ و شتاب به صورت طبیعی کاهش می‌یابد. هرچه k_p^{PFL} بزرگ‌تر باشد، شتاب بازگرداننده قوی‌تر و همگرایی سریع‌تر است؛ اما مقادیر بیش از حد بزرگ، فرمان‌های شتاب چرخ بسیار بزرگی تولید می‌کنند که ممکن است از محدودیت‌های ولتاژ و سرعت چرخ فراتر روند.

نقش فیزیکی k_d^{PFL} (بهره مشتقی). جمله $-k_d \dot{\theta}$ میرایی سرعتی فراهم می‌کند و نقش یک دمپر (میراگر) مجازی را ایفا می‌نماید. بدون این جمله، قانون مجازی به $\ddot{\theta}_{des} = -k_p \sin \theta$ تقلیل می‌یابد که یک نوسانگر بدون اتلاف است و پاندول به جای همگرایی به $\theta = 0$ ، در اطراف آن نوسان پایدار انجام می‌دهد. جمله میرایی، انرژی جنبشی مجازی سیستم را در هر نیم‌سیکل تخلیه می‌کند و نوسانات اطراف نقطه هدف را به تدریج از بین می‌برد. به بیان دیگر، k_d^{PFL} مشخص می‌کند که پاندول با چه سرعتی از نوسان باز می‌ایستد و به حالت سکون در وضعیت عمودی می‌رسد.

تنظیم بهره‌ها. در نزدیکی وضعیت عمودی ($\sin \theta \approx \theta$)، قانون مجازی به معادله خطی مرتبه دوم زیر تبدیل می‌شود:

$$\ddot{\theta} + k_d^{PFL} \dot{\theta} + k_p^{PFL} \theta = 0 \quad (۷۷)$$

این معادله یک نوسانگر میرای مرتبه دوم است که دو پارامتر مشخصه دارد:

$$\omega_n = \sqrt{k_p^{PFL}}, \quad \zeta = \frac{k_d^{PFL}}{2\sqrt{k_p^{PFL}}} \quad (۷۸)$$

که در آن‌ها ω_n فرکانس طبیعی (تعیین‌کننده سرعت همگرایی) و ζ نسبت میرایی (تعیین‌کننده مقدار نوسان) است. بر این اساس، تنظیم بهره‌ها در دو گام انجام می‌شود:

۱. انتخاب ω_n : فرکانس طبیعی مجازی باید به اندازه کافی بزرگ باشد که همگرایی در چند ثانیه حاصل شود، اما از پهنای باند عملی موتور فراتر نرود. محدوده مناسب $\omega_n \in [2, 3]$ rad/s است. سپس $k_p^{\text{PFL}} = \omega_n^2$ قرار می‌دهیم.

۲. انتخاب ζ : مقدار $\zeta = 1$ (میرایی بحرانی) سریع‌ترین همگرایی بدون نوسان را فراهم می‌کند. مقادیر $\zeta < 1$ پاسخ نوسانی میرا و $\zeta > 1$ همگرایی کندتر بدون نوسان تولید می‌کنند. سپس $k_d^{\text{PFL}} = 2\zeta\omega_n$ قرار می‌دهیم.

قید شتاب و بررسی عددی. بهره‌های انتخابی باید در محدودیت فیزیکی موتور قابل تحقق باشند. حداکثر شتاب پاندول که موتور می‌تواند تولید کند، از روابط زیر به دست می‌آید:

$$i_{\max} = \frac{V_{\max}}{R_a} = \frac{12}{1.2} = 10 \text{ A}, \quad \tau_{\max} = K_t i_{\max} = 0.876 \text{ N}\cdot\text{m} \quad (79)$$

$$\ddot{\varphi}_{\max} = \frac{\tau_{\max}}{I_{w,\text{eff}}} \approx 1230 \text{ rad/s}^2, \quad \ddot{\theta}_{\max} \approx \ddot{\varphi}_{\max} \cdot \frac{M_{12}}{M_{11}} \approx 16 \text{ rad/s}^2 \quad (80)$$

در بدترین حالت ($\theta = \pi/2$ و $\dot{\theta} \approx 2$ rad/s)، شتاب مطلوب برابر $k_p^{\text{PFL}} + 2k_d^{\text{PFL}}$ است و باید کمتر از 16 rad/s^2 باقی بماند. با انتخاب $\zeta = 1$ و $\omega_n = 2/2$ rad/s:

$$k_p^{\text{PFL}} = \omega_n^2 = 4/84 \approx 5/0, \quad k_d^{\text{PFL}} = 2\zeta\omega_n = 4/4 \approx 4/5 \quad (81)$$

بررسی قید: $14/0 < 16$. این مقادیر، میرایی بحرانی با زمان همگرایی حدود ۲ ثانیه فراهم می‌کنند و در محدوده عملی موتور قرار دارند. مقادیر پیش‌فرض پیاده‌سازی ($k_p^{\text{PFL}} = 5/0, k_d^{\text{PFL}} = 4/0$) متناظر با $\zeta \approx 0.45$ هستند و پاسخ نوسانی میرا تولید می‌کنند.

این دو جمله در کنار هم، یک میدان برداری پایدار به سمت $\theta = 0$ شکل می‌دهند. به بیان دیگر، اگر پاندول بتواند دقیقاً از $\ddot{\theta}_{\text{des}}$ پیروی کند، به صورت مجانبی به وضعیت عمودی همگرا می‌شود.

۳.۳.۳ معکوس‌سازی دینامیک

اکنون پرسش اصلی این است: چه شتاب چرخشی $\ddot{\varphi}$ لازم است تا پاندول شتاب $\ddot{\theta}_{\text{des}}$ را تجربه کند؟ برای پاسخ، از سطر اول معادلات کوپل شده حرکت شروع می‌کنیم:

$$M_{11}\ddot{\theta} + M_{12}\ddot{\varphi} = G \sin \theta - N K_t i_a - b \dot{\theta} \quad (82)$$

در این رابطه، سمت چپ شامل جملات اینرسی (شتاب‌های پاندول و چرخ) و سمت راست شامل نیروهای فعال (گرانج، گشتاور موتور و میرایی) است. حال $\ddot{\theta} = \ddot{\theta}_{\text{des}}$ را جایگذاری می‌کنیم و معادله را برای $\ddot{\varphi}$ حل می‌نماییم:

$$M_{12}\ddot{\varphi} = G \sin \theta - N K_t i_a - b \dot{\theta} - M_{11}\ddot{\theta}_{\text{des}} \quad (83)$$

و در نتیجه:

$$\ddot{\varphi}_{\text{req}} = \frac{G \sin \theta - N K_t i_a - b \dot{\theta} - M_{11}\ddot{\theta}_{\text{des}}}{M_{12}} \quad (84)$$

این رابطه، هسته خطی‌سازی بازخورد جزئی است. با محاسبه $\ddot{\varphi}_{req}$ ، عملاً جملات غیرخطی گرانش $(G \sin \theta)$ و میرایی $(-b\dot{\theta})$ و اثر جریان لحظه‌ای آرمیچر $(-N K_t i_a)$ را جبران می‌کنیم و رفتار پاندول را با رفتار خطی موردنظر $(\ddot{\theta}_{des})$ جایگزین می‌نماییم.

واژه «جزئی» در نام این روش به این دلیل است که فقط کانال پاندول خطی می‌شود. دینامیک داخلی چرخ (که از سطر دوم معادلات به دست می‌آید) همچنان غیرخطی باقی می‌ماند و می‌تواند مقادیر بزرگ $\ddot{\varphi}_{req}$ تولید کند. به همین دلیل، لایه‌های حفاظتی سرعت چرخ ضروری هستند.

نقش درایه غیرقطری M_{12} در این رابطه محوری است. این کمیت، جفت‌شدگی سینتیکی بین پاندول و چرخ را بیان می‌کند و تنها مکانیزمی است که از طریق آن شتاب چرخ بر شتاب پاندول اثر می‌گذارد. با مقادیر پیش‌فرض، $M_{12}/M_{11} \approx 0.13$ است؛ بنابراین برای تولید یک واحد شتاب پاندول، به حدود ۷۷ واحد شتاب چرخ نیاز است. این نسبت، نیاز به سرعت‌های بالای چرخ در روش‌های بالاآوردن را توضیح می‌دهد.

۴.۳.۳ نگاشت گشتاور و ولتاژ

پس از محاسبه $\ddot{\varphi}_{req}$ ، باید مشخص کنیم چه گشتاور موتوری این شتاب چرخ را هم‌زمان با حفظ $\ddot{\theta}_{des}$ تولید می‌کند. از سطر دوم معادلات کوپل شده استفاده می‌کنیم:

$$M_{12} \ddot{\theta} + M_{22} \ddot{\varphi} = N K_t i_a - b_{w,eff} \dot{\varphi} \quad (85)$$

با جایگذاری $\ddot{\theta} = \ddot{\theta}_{des}$ و $\ddot{\varphi} = \ddot{\varphi}_{req}$ و صرف‌نظر از جمله میرایی چرخ $b_{w,eff} \dot{\varphi}$ (که در مقایسه با جملات اینرسی کوچک است)، گشتاور موتور به صورت زیر به دست می‌آید:

$$N K_t i_a = M_{12} \ddot{\theta}_{des} + M_{22} \ddot{\varphi}_{req} \quad (86)$$

از آنجا که $\tau_m = K_t i_a$ ، گشتاور موتور مورد نیاز برابر است با:

$$\tau_m = \frac{M_{12} \ddot{\theta}_{des} + M_{22} \ddot{\varphi}_{req}}{N} \quad (87)$$

در اتصال مستقیم ($N = 1$)، این رابطه ساده‌تر می‌شود: $\tau_m = M_{12} \ddot{\theta}_{des} + M_{22} \ddot{\varphi}_{req}$. گام نهایی، تبدیل گشتاور به ولتاژ است. مدار آرمیچر موتور DC از رابطه زیر پیروی می‌کند:

$$V = R_a i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + K_e N \dot{\varphi} \quad (88)$$

ثابت زمانی الکتریکی $\tau_e = L_a/R_a \approx 0.42$ میلی‌ثانیه است، در حالی که مقیاس زمانی مکانیکی سیستم حدود ۱۵۵ میلی‌ثانیه (معادل $1/\omega_n$) است. این اختلاف دو مرتبه بزرگی، فرض شبه‌ایستای الکتریکی را توجیه می‌کند: $L_a di_a/dt \approx 0$. با این ساده‌سازی و جایگذاری $i_a = \tau_m/K_t$:

$$V = R_a \frac{\tau_m}{K_t} + K_e N \dot{\varphi} \quad (89)$$

هر یک از دو جمله این رابطه نقش فیزیکی مشخصی دارد:

- **جمله اول** ($R_a \tau_m/K_t$): ولتاژ مقاومتی لازم برای ایجاد جریان آرمیچری که گشتاور τ_m را تولید کند. این جمله، بخش اصلی فرمان ولتاژ است.

- **جمله دوم** ($K_e N \dot{\varphi}$): جبران نیروی ضد محرکه الکتریکی (Back-EMF) چرخ در حال چرخش، ولتاژی متناسب با سرعت خود تولید می‌کند که با ولتاژ اعمالی مقابله می‌نماید. بدون این جبران، در سرعت‌های بالای چرخ، ولتاژ مؤثر آرمیچر به‌شدت کاهش می‌یابد و موتور قادر به تولید گشتاور مورد نیاز نخواهد بود.

۵.۳.۳ اشباع آگاه از انرژی

اگر انرژی پاندول به هدف عمودی رسیده یا از آن فراتر رفته باشد ($E_p > 0$)، ادامه شتاب‌دهی باعث فراجش از وضعیت عمودی می‌شود. در این حالت، کنترلر به حالت ترمز Back-EMF تغییر وضعیت می‌دهد:

$$V = -K_e N \dot{\varphi} \quad (90)$$

این فرمان معادل اتصال کوتاه الکتریکی موتور است: ولتاژ خارجی صفر قرار می‌گیرد و Back-EMF تولیدشده توسط چرخ، جریانی از طریق مقاومت آرمیچر هدایت می‌کند. این جریان، گشتاور ترمزی مخالف جهت چرخش ایجاد می‌کند و انرژی جنبشی چرخ را به حرارت در R_a تبدیل می‌سازد. در نتیجه، سرعت چرخ کاهش می‌یابد و از شتاب‌دهی بیشتر پاندول جلوگیری می‌شود.

۴.۳ بالا آوردن ضربه‌ای در سرعت صفر

۱.۴.۳ شهود فیزیکی

این روش مستقیم‌ترین راهبرد است: صبر می‌کنیم تا پاندول به نقطه بازگشت نوسان برسد (جایی که لحظه‌ای متوقف می‌شود)، سپس یک ضربه گشتاور شدید به چرخ وارد می‌کنیم. بر اساس پایداری تکانه زاویه‌ای، پاندول یک ضربه زاویه‌ای مساوی و در جهت مخالف دریافت می‌کند و با انرژی بیشتری به مسیر خود بازمی‌گردد. تکرار این فرایند در هر نقطه بازگشت، دامنه نوسان را به تدریج افزایش می‌دهد.

۲.۴.۳ تشخیص عبور از صفر

پاندول در نقطه بازگشت نوسان قرار دارد وقتی سرعت زاویه‌ای آن تغییر علامت دهد:

$$(\dot{\theta}_{\text{prev}} > 0 \wedge \dot{\theta} \leq 0) \vee (\dot{\theta}_{\text{prev}} < 0 \wedge \dot{\theta} \geq 0) \quad (91)$$

ضربه فقط در صورتی فعال می‌شود که $|\theta| > \theta_{\min} = 0.05$ رادیان باشد (برای جلوگیری از تحریک کاذب در نزدیکی تعادل عمودی) و انرژی پاندول هنوز کمتر از هدف باشد ($E_p < 0$).

۳.۴.۳ قانون ضربه

در نقطه بازگشت شناسایی شده، یک ولتاژ ثابت به مدت Δt_{imp} اعمال می‌شود:

$$V = \text{sign}(\theta) \cdot V_{\max}, \quad t \in [0, \Delta t_{\text{imp}}] \quad (92)$$

تعداد گام‌های انتگرال‌گیری $\lceil \Delta t_{\text{imp}}/h \rceil$ است که h گام زمانی فیزیک است. قرارداد علامت $\text{sign}(\theta)$ تضمین می‌کند که گشتاور واکنشی چرخ، پاندول را در نوسان برگشتی به سمت عمودی هل می‌دهد. وقتی $\theta > 0$ (پاندول به راست کج شده)، ولتاژ مثبت چرخ را در جهت مثبت شتاب می‌دهد و واکنش آن پاندول را به سمت عمودی بازمی‌گرداند.

۴.۴.۳ قطع ایمنی

اگر در حین یک ضربه فعال، سرعت چرخ از $0.9 \omega_{\max}$ فراتر رود، ضربه فوراً قطع شده و ولتاژ به صفر بازمی‌گردد. این مکانیزم از سرعت بیش از حد چرخ ناشی از ضربات متوالی جلوگیری می‌کند.

۵.۳ تحلیل مقایسه‌ای و انتخاب روش بهینه

پس از معرفی سه روش بالا آوردن، این پرسش مطرح می‌شود که کدام یک برای سیستم مورد بررسی مناسب‌تر است. پاسخ به این پرسش را می‌توان از دل خود دینامیک سیستم و با محاسبه نسبت‌های بی‌بعد مشخصه استخراج کرد. در این subsection ابتدا نرخ انتقال انرژی از چرخ به پاندول را از معادلات کوپل شده مشتق می‌کنیم، سپس با ارزیابی عددی پارامترها، هر سه روش را در برابر محدودیت‌های فیزیکی سیستم می‌سنجیم.

۱.۵.۳ نسبت‌های مشخصه سیستم

پیش از تحلیل، مقادیر عددی چند نسبت کلیدی را با پارامترهای پیش فرض جدول ۱ محاسبه می‌کنیم:

جدول ۶: نسبت‌های مشخصه تعیین‌کننده انتخاب الگوریتم بالا آوردن

کمیت	مقدار	مقیاس مکانیکی	نتیجه
ثابت زمانی الکتریکی $\tau_e = L_a/R_a$	ms ۰/۴۲	ms $T/2 \approx 490$	$\tau_e \ll T$
نسبت کوپل M_{12}/M_{11}	۰/۰۱۳	—	کوپل ضعیف
گشتاور بیشینه موتور $K_t V_{\max}/R_a$	N·m ۰/۸۷۶	N·m $G = 2/21$	$\tau_{\max} \approx 0/4 G$
تکانه زاویه‌ای چرخ در $\omega_{\max}$	N·m·s ۰/۰۳۶	N·m·s $\mathcal{L}_p \approx 0/18$	$\approx 20\%$

این اعداد چهار نتیجه فوری دارند:

۱. ثابت زمانی الکتریکی (۰/۴۲ میلی‌ثانیه) در مقایسه با نیم‌دوره نوسان پاندول (۴۹۰ میلی‌ثانیه) سه مرتبه بزرگی کوچک‌تر است. بنابراین، جریان آرمیچر تقریباً بدون تأخیر از ولتاژ پیروی می‌کند و فرمان‌های ولتاژ بی‌درنگ به گشتاور تبدیل می‌شوند.

۲. نسبت کوپل $M_{12}/M_{11} \approx 0/013$ نشان می‌دهد که اینرسی چرخ تنها ۱/۳٪ اینرسی کل سیستم است. برای تولید یک واحد شتاب پاندول، به حدود ۷۷ واحد شتاب چرخ نیاز است. این کوپل ضعیف، نیاز به چندین نوسان برای انباشت انرژی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.

۳. گشتاور بیشینه موتور (N·m ۰/۸۷۶) تنها ۴۰٪ گشتاور گرانشی (N·m ۲/۲۱) است. موتور نمی‌تواند پاندول را به‌صورت استاتیکی در وضعیت افقی نگه دارد و صرفاً از طریق دینامیک ضربه‌ای و نوسانی قادر به بالا آوردن است.

۴. تکانه زاویه‌ای چرخ در سرعت بیشینه (rad/s ۵۰) حدود ۲۰٪ تکانه زاویه‌ای پاندول در اواسط نوسان است. این نسبت، تعداد نوسان‌های مورد نیاز برای بالا آوردن کامل را تعیین می‌کند.

۲.۵.۳ مشتق نرخ انتقال انرژی

برای درک مکانیزم انتقال انرژی از چرخ به پاندول، مشتق زمانی انرژی پاندول $E_p = \frac{1}{2} I_p \dot{\theta}^2 + G(\cos \theta - 1)$ را محاسبه می‌کنیم:

$$\frac{dE_p}{dt} = I_p \dot{\theta} \ddot{\theta} - G \sin \theta \dot{\theta} = \dot{\theta} (I_p \ddot{\theta} - G \sin \theta) \quad (93)$$

از سطر اول معادلات کوپل شده، شتاب پاندول برابر است با:

$$\ddot{\theta} = \frac{G \sin \theta - N K_t i_a - b \dot{\theta} - M_{12} \ddot{\varphi}}{M_{11}} \quad (94)$$

با جایگذاری در رابطه انرژی و ساده‌سازی، بخش قابل‌کنترل نرخ تغییرات انرژی (جملاتی که ولتاژ V بر آنها اثر می‌گذارد) به صورت زیر به دست می‌آید:

$$\left. \frac{dE_p}{dt} \right|_{\text{ctrl}} = -\frac{I_p}{M_{11}} \dot{\theta} (NK_t i_a + M_{12} \ddot{\phi}) \quad (95)$$

این رابطه، هسته فیزیکی انتخاب الگوریتم بهینه است. دو نتیجه مستقیم از آن استخراج می‌شود:

- **شرط تزریق انرژی:** برای اینکه $dE_p/dt > 0$ باشد، عبارت داخل پرانتز باید خلاف علامت $\dot{\theta}$ باشد. به بیان دیگر، وقتی پاندول در جهت مثبت حرکت می‌کند ($\dot{\theta} > 0$)، گشتاور موتور و شتاب چرخ باید در جهتی باشند که انرژی به پاندول تزریق شود.

- **نقش کوپل ضعیف:** ضریب $I_p/M_{11} \approx 0.56$ نشان می‌دهد که تنها حدود ۵۶٪ انرژی جنبشی پاندول مستقیماً از طریق اینرسی پاندول قابل کنترل است. باقی‌مانده از طریق جملات کوپل M_{12} منتقل می‌شود که ضریب کوچک ۰/۰۱۳ دارد.

با توجه به اینکه $\tau_e \ll \Delta t$ ، جریان آرمیچر به صورت شبه‌ایستا از رابطه $i_a \approx (V - K_e N \dot{\phi})/R_a$ پیروی می‌کند. بنابراین، فرمان ولتاژ V تقریباً بی‌درنگ به گشتاور موتور و در نتیجه به نرخ انتقال انرژی تبدیل می‌شود.

۳.۵.۳ ارزیابی روش انرژی (آستروم-فوروتو)

قانون کنترل $V = -k_e(E_{\text{target}} - E_p)\dot{\phi}$ را در رابطه نرخ انرژی جایگذاری می‌کنیم. شتاب چرخ $\ddot{\phi}$ متناسب با گشتاور موتور و در نتیجه متناسب با V است. نرخ انتقال انرژی حاصل:

$$\left. \frac{dE_p}{dt} \right|_{\text{energy}} \propto (E_{\text{target}} - E_p) \dot{\phi} \dot{\theta} \quad (96)$$

این عبارت در طول یک دوره کامل نوسان، به طور متوسط مثبت است. دلیل این امر، همبستگی فاز بین $\dot{\phi}$ و $\dot{\theta}$ از طریق کوپل M_{12} است. ویژگی‌های کلیدی این روش عبارتند از:

- **زمان‌بندی خودکار بهره:** کسری انرژی $(E_{\text{target}} - E_p)$ به عنوان یک بهره متغیر عمل می‌کند. در ابتدای بالاآوردن (انرژی بسیار منفی)، پمپاژ قوی انجام می‌شود؛ در نزدیکی عمودی (انرژی نزدیک صفر)، پمپاژ به صورت طبیعی ملایم می‌گردد.
- **عدم نیاز به معکوس‌سازی مدل:** این روش از ساختار کامل ماتریس اینرسی استفاده نمی‌کند و تنها به علامت $\dot{\phi}$ و مقدار عددی E_p نیاز دارد. در نتیجه، به خطاهای پارامتری در M_{12} و G حساس نیست.
- **پایداری لیاپانوف:** تابع کاندید $V_p = \frac{1}{\gamma}(E_p - E_{\text{target}})^2$ دارای مشتق $\dot{V}_p \leq 0$ است که همگرایی مجانبی انرژی به هدف را تضمین می‌کند.

۴.۵.۳ ارزیابی روش خطی‌سازی بازخورد جزئی

روش PFL شتاب چرخ مورد نیاز را از رابطه $\ddot{\phi}_{\text{req}} = (G \sin \theta - M_{11} \ddot{\theta}_{\text{des}})/M_{12}$ محاسبه می‌کند. با $M_{12} = 0.007125 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ ، تقسیم بر این مقدار کوچک، حساسیت بالایی به خطاهای پارامتری ایجاد می‌کند:

$$\frac{\partial \ddot{\phi}_{\text{req}}}{\partial M_{12}} = -\frac{G \sin \theta - M_{11} \ddot{\theta}_{\text{des}}}{M_{12}^2} \quad (97)$$

یک خطای ۱۰٪ در M_{12} ، خطای ۱۰٪ در $\ddot{\varphi}_{\text{req}}$ و در نتیجه خطای معادل در ولتاژ فرمان تولید می‌کند. علاوه بر این، فرض شبه‌ایستای الکتریکی ($L_a di_a/dt \approx 0$) در این روش نقش محوری دارد. نسبت $\tau_e/\Delta t = 0.42$ نشان می‌دهد که این فرض در فرکانس ۱ کیلوهرتز قابل قبول است، اما در گذراهای سریع (نزدیک اشباع ولتاژ)، تأخیر فاز کوچکی ایجاد می‌شود.

مزیت اصلی PFL، همگرایی سریع‌تر در هر نوسان است. این روش به‌جای پمپاژ تدریجی انرژی، مستقیماً شتاب پاندول را فرمان می‌دهد و در صورت دقت مدل، مسیر بهینه‌تری را طی می‌کند.

۵.۵.۳ ارزیابی روش ضربه‌ای

روش ضربه‌ای ولتاژ کامل را در لحظه عبور سرعت پاندول از صفر اعمال می‌کند. در این لحظه، $\dot{\theta} \approx 0$ برقرار است. با مراجعه به رابطه نرخ انتقال انرژی:

$$\left. \frac{dE_p}{dt} \right|_{\text{ctrl}} = -\frac{I_p}{M_{11}} \dot{\theta} (NK_t i_a + M_{12} \ddot{\varphi}) \approx 0 \quad (98)$$

در نقطه بازگشت، $\dot{\theta} \approx 0$ و بنابراین نرخ انتقال انرژی به پاندول تقریباً صفر است. ضربه ولتاژ در این لحظه، عمدتاً انرژی جنبشی چرخ را افزایش می‌دهد و تنها در نوسان بعدی (وقتی $\dot{\theta} \neq 0$ می‌شود) بخشی از این انرژی به پاندول منتقل می‌گردد. این تأخیر ذاتی در انتقال انرژی، روش ضربه‌ای را از نظر بهره‌وری در رتبه آخر قرار می‌دهد.

۶.۵.۳ نتیجه‌گیری و توصیه

جدول ۷؟ مقایسه سه روش را بر اساس معیارهای استخراج‌شده از دینامیک سیستم خلاصه می‌کند.

جدول ۷: مقایسه روش‌های بالاآوردن بر اساس دینامیک سیستم

معیار	انرژی	PFL	ضربه‌ای
تعداد نوسان تا عمودی	متوسط	کم	زیاد
حساسیت به خطای پارامتری	کم	زیاد	کم
بهره‌وری انتقال انرژی	بالا	بالا	پایین
نیاز به دقت مدل	ندارد	دارد	ندارد
پیچیدگی پیاده‌سازی	کم	متوسط	کم

با توجه به کوپل ضعیف ($M_{12}/M_{11} \approx 0.013$)، گشتاور محدود موتور ($\tau_{\text{max}} \approx 0.4 G$) و ضرورت انباشت انرژی در چندین نوسان، روش انرژی (آستروم-فوروتو) مناسب‌ترین انتخاب برای این سیستم است. دلایل این انتخاب مستقیماً از دینامیک سیستم پیروی می‌کنند:

۱. کوپل ضعیف، بالاآوردن تک‌نوسانه را غیرممکن می‌سازد. روش انرژی به‌طور طبیعی انرژی را در چندین نوسان انباشته می‌کند.
۲. محدودیت گشتاور موتور، اشباع ولتاژ را در هر نوسان اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. زمان‌بندی خودکار بهره در روش انرژی، از اشباع بی‌مورد جلوگیری می‌کند.
۳. حساسیت پایین به خطاهای پارامتری، این روش را در برابر عدم قطعیت مدل (که در سیستم‌های واقعی اجتناب‌ناپذیر است) مقاوم می‌سازد.

در صورت نیاز به همگرایی سریع‌تر، یک رویکرد ترکیبی قابل تصور است: استفاده از روش انرژی برای $|\theta| > 0.5$ رادیان و سوئیچ به PFL در ناحیه $0.5 > |\theta| > 0.3$ رادیان. با این حال، برای پارامترهای پیش‌فرض این سیستم، روش انرژی به‌تنهایی عملکرد کافی و قابل اطمینان ارائه می‌دهد.

۶.۳ انتقال به کنترل تعادلی

کنترل‌های بالاآوردن فقط در فاصله زیاد از وضعیت عمودی مؤثر هستند. در نزدیکی نقطه تعادل، یک کنترلر تعادلی پایدارساز کنترل را در دست می‌گیرد. شرط انتقال، قرار گرفتن هم‌زمان زاویه و سرعت در آستانه‌های مشخص است:

$$|\theta| < \theta_{up} \quad \wedge \quad |\dot{\theta}| < \dot{\theta}_{up} \quad (۹۹)$$

که مقادیر پیش‌فرض $\theta_{up} = ۰/۳$ رادیان و $\dot{\theta}_{up} = ۱/۰$ رادیان بر ثانیه هستند. پس از برقراری شرط انتقال، بسته به حالت انتخابی، کنترلر LQR یا PID فعال می‌شود. برای فرمول‌بندی کامل این کنترل‌کننده‌ها، به بخش ۲ مراجعه شود.

۷.۳ قیدهای ایمنی سراسری

تمام روش‌های بالاآوردن در یک طرح حفاظتی چندلایه پیچیده شده‌اند که مستقل از الگوریتم انتخابی عمل می‌کند. جدول ۶ این لایه‌ها را خلاصه می‌کند.

جدول ۸: لایه‌های حفاظتی سرعت چرخ و ولتاژ

لایه	شرط	اثر
محافظ سخت سرعت	$ \dot{\phi} > ۱/۵ \omega_{max}$	$V = ۰$ (قطع فوری)
فرمانده سرعت	$ \dot{\phi} \geq \omega_{max}$	$V = ۰$
کاهش باند بالا	$ \dot{\phi} > ۰/۶ \omega_{max}$	$V \leftarrow V \cdot \frac{\omega_{max} - \dot{\phi} }{۰/۴ \omega_{max}}$
اشباع ولتاژ	همواره	$V \leftarrow \text{clip}(V, -V_{max}, +V_{max})$

این لایه‌ها تضمین می‌کنند که چرخ هرگز از محدودیت‌های مکانیکی فراتر نرود، صرف‌نظر از پرخاشگری کنترل‌کننده یا تنظیم نادرست پارامترها.

۸.۳ خلاصه پارامترها

جدول ۷ پارامترهای اصلی روش‌های بالاآوردن را فهرست می‌کند.

جدول ۹: پارامترهای روش‌های بالاآوردن

نماد	نام پارامتر	پیش‌فرض	نقش
k_e	energy_swing_up_gain	۱/۰	بهره تزریق انرژی
k_p^{PFL}	pfl_kp	۵/۰	بهره تناسبی PFL
k_d^{PFL}	pfl_kd	۲/۰	بهره مشتقی PFL
ω_{max}	swing_up_max_wheel_speed	rad/s ۵۰/۰	سقف سرعت چرخ
Δt_{imp}	zero_velocity_impulse_duration	s ۰/۰۵	مدت ضربه
φ_{exc}	(ثابت کلاس)	rad/s ۰/۵	آستانه تحریک
α	(ثابت کلاس)	۰/۳	کسر تحریک از V_{max}
θ_{up}	upright_angle_threshold	rad ۰/۳	آستانه زاویه انتقال
$\dot{\theta}_{up}$	upright_velocity_threshold	rad/s ۱/۰	آستانه سرعت انتقال
θ_{min}	(ثابت کلاس)	rad ۰/۰۵	محافظ تشخیص عبور از صفر

۹.۳ انتخاب حالت

حالت کنترل تعیین می‌کند که آیا انتقال به کنترل تعادلی فعال است یا خیر. جدول ۸ ترکیب‌های ممکن را نشان می‌دهد.

جدول ۱۰: ترکیب حالت‌های بالاآوردن و تعادلی

حالت	بالاآوردن	تعادلی
—	✓	energy_swing_up / swing_up
LQR	✓	swing_up_lqr
PID	✓	swing_up_pid

روش بالاآوردن به صورت مستقل از طریق پارامتر $\text{swing_up_method} \in \{\text{energy}, \text{pfl}, \text{zero_velocity}\}$ انتخاب می‌شود. هر روش را می‌توان با هر حالت تعادلی ترکیب کرد.

۴ راهنمای تنظیم بهره‌ها

در این بخش، تمام بهره‌های قابل تنظیم سامانه پاندول معکوس با چرخ واکنشی را از دیدگاه ریاضی و نظریه کنترل بررسی می‌کنیم. برای هر کنترلر، نقش هر بهره در دینامیک حلقه بسته، اثر افزایش یا کاهش آن و رویه عملی تنظیم را ارائه می‌دهیم.

۱.۴ دینامیک سامانه

سامانه مورد بررسی یک سامانه الکترومکانیکی کوپل با پنج حالت است:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \\ \varphi \\ \dot{\varphi} \\ i_a \end{bmatrix} \quad (100)$$

که در آن θ زاویه پاندول نسبت به وضعیت عمودی، φ زاویه چرخ نسبت به بازوی پاندول و i_a جریان آرمیچر موتور است.

۱.۱.۴ زیرسامانه مکانیکی

دینامیک مکانیکی توسط ماتریس اینرسی کوپل 2×2 حاکم بر سامانه توصیف می‌شود:

$$\mathbf{M} \begin{bmatrix} \ddot{\theta} \\ \ddot{\varphi} \end{bmatrix} = \mathbf{f} \quad (101)$$

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{12} & M_{22} \end{bmatrix} \quad (102)$$

عناصر این ماتریس به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$M_{11} = I_p + m_w L^2 + I_{w,\text{eff}} \quad (103)$$

$$M_{12} = I_{w,\text{eff}} \quad (104)$$

$$M_{22} = I_{w,\text{eff}} \quad (105)$$

که در آن $I_{w,\text{eff}} = I_w + J_r N^2$ مجموع اینرسی چرخ و اینرسی بازتابیده روتور از طریق جعبه دنده است. بردار نیروی محرکه شامل جمله‌های گرانشی، گشتاور موتور و اصطکاک است:

$$f_1 = (m_p \ell_c + m_w L) g \sin \theta - N K_t i_a - b \dot{\theta} + \tau_{\text{ext}} \quad (106)$$

$$f_2 = N K_t i_a - b_{w,\text{eff}} \dot{\varphi} \quad (107)$$

که در آن $b_{w,\text{eff}} = b_w + N^2 b_{\text{visc}}$ ضریب میرایی مؤثر چرخ است. حل این دستگاه معادلات با قاعده کرامر شتاب‌های زاویه‌ای را به دست می‌دهد:

$$\ddot{\theta} = \frac{M_{22} f_1 - M_{12} f_2}{\Delta}, \quad \ddot{\varphi} = \frac{M_{11} f_2 - M_{12} f_1}{\Delta} \quad (108)$$

که $\Delta = M_{11} M_{22} - M_{12}^2$ دترمینان ماتریس اینرسی است.

۲.۱.۴ زیرسامانه الکتریکی

مدار آرمیچر موتور با معادله دیفرانسیل مرتبه اول زیر مدل می‌شود:

$$L_a \frac{di_a}{dt} = V - R_a i_a - K_e N \dot{\varphi} \quad (109)$$

جمله $K_e N \dot{\varphi}$ نیروی ضد محرکه الکتریکی (Back-EMF) است که کوپل بین دو حوزه الکتریکی و مکانیکی را ایجاد می‌کند. این جمله تضمین می‌کند که افزایش سرعت چرخ، جریان آرمیچر و در نتیجه گشتاور موتور را محدود می‌کند.

۳.۱.۴ اثر پارامترهای فیزیکی بر دینامیک

جدول ۹ اثر هر پارامتر فیزیکی بر رفتار دینامیکی سامانه را خلاصه می‌کند.

جدول ۱۱: اثر پارامترهای فیزیکی بر دینامیک سامانه

پارامتر	نماد	اثر بر دینامیک
جرم پاندول	m_p	افزایش گشتاور گرانشی؛ دشوارتر شدن بالانس
طول پاندول	L	افزایش گشتاور و اینرسی؛ کاهش بسامد طبیعی
اینرسی چرخ	I_w	افزایش ظرفیت ذخیره تکانه زاویه‌ای؛ پاسخ نرم‌تر ولی کندتر
نسبت تبدیل (اتصال مستقیم)	$N = 1$	ضرب گشتاور در N ؛ افزودن اینرسی موتور در N^2
ثابت موتور	$K_t = K_e$	گشتاور به ازای هر آمپر؛ اقتدار عملگر بالاتر
مقاومت آرمیچر	R_a	محدودسازی جریان ماندگار: $i_{ss} = V/R_a$
القای آرمیچر	L_a	ثابت زمانی الکتریکی $\tau_e = L_a/R_a$ ؛ پاسخ کندتر جریان
میرایی مفصل	b	اصطکاک محور پاندول؛ پایدارسازی حلقه باز
میرایی چرخ	b_w	اصطکاک یاتاقان چرخ؛ اتلاف انرژی چرخ
ولتاژ بیشینه	V_{max}	حد اشباع عملگر؛ کران گشتاور قابل دستیابی

۲.۴ کنترلر PID بالانس

۱.۲.۴ قانون کنترل

کنترلر PID بالانس، ولتاژ فرمان را بر اساس زاویه پاندول، انتگرال خطا و مشتق زاویه محاسبه می‌کند:

$$V(t) = K_p \theta + K_i \int_0^t \theta d\tau + K_d \dot{\theta} \quad (110)$$

خروجی کنترلر در بازه $[-V_{max}, V_{max}]$ محدود می‌شود. این محدودسازی تضمین می‌کند که فرمان ولتاژ از محدوده مجاز عملگر فراتر نرود.

۲.۲.۴ نقش هر بهره

جدول ۱۰ نقش ریاضی و اثر افزایش هر بهره را نشان می‌دهد.

جدول ۱۲: نقش بهره‌های کنترلر PID

بهره	نماد	نقش ریاضی	اثر افزایش
تناسبی	K_p	سختی: $K_p \theta$	پاسخ سریع‌تر؛ نوسان در مقادیر بالا
انتگرالی	K_i	حذف آفست ماندگار	حذف خطای DC؛ up-باد در مقادیر بالا
مشتقی	K_d	میرایی: $K_d \dot{\theta}$	کاهش اورشوت؛ حساسیت به نویز

بهره K_p نقش سختی معادل را ایفا می‌کند. افزایش آن، نیروی بازگرداننده را برای هر انحراف زاویه‌ای بیشتر می‌کند و در نتیجه سرعت پاسخ را افزایش می‌دهد. با این حال، اگر K_p از حد بحرانی فراتر رود، سامانه وارد نوسان پایدار یا ناپایدار می‌شود.

بهره K_d به عنوان میرایی مصنوعی عمل می‌کند. این بهره با ایجاد ولتاژ متناسب با سرعت زاویه‌ای، انرژی جنبشی پاندول را دفع می‌کند و از اورشوت جلوگیری می‌نماید. در مقابل، مقادیر بالای K_d حساسیت به نویز اندازه‌گیری را افزایش می‌دهند.

بهره K_i خطای حالت ماندگار را حذف می‌کند. این بهره به‌ویژه در حضور اغتشاش‌های ثابت یا عدم تقارن مکانیکی ضروری است. با این حال، اگر K_i بیش از حد بزرگ باشد، پدیده باد-up انتگرالی رخ می‌دهد و نوسان‌های کندی ایجاد می‌شود.

۳.۲.۴ مکانیزم ضد باد-up

برای جلوگیری از اشباع انتگرال، از روش توقف انتگرال‌گیری (Clamping) استفاده می‌شود. هنگامی که ولتاژ خروجی به حد اشباع برسد و انتگرال در جهت تشدید اشباع رشد کند، انتگرال‌گیری متوقف می‌شود:

$$\frac{d}{dt} \left(\int \theta d\tau \right) = \begin{cases} \theta & \text{اگر } |V| < V_{\max} \\ \theta & \text{اگر } |V| = V_{\max} \text{ و } \theta \cdot V < 0 \\ 0 & \text{در غیر این صورت} \end{cases} \quad (111)$$

شرط $\theta \cdot V < 0$ تضمین می‌کند که انتگرال تنها زمانی متوقف می‌شود که رشد آن باعث تشدید اشباع شود. اگر خطا در جهت کاهش اشباع باشد، انتگرال‌گیری ادامه می‌یابد.

۴.۲.۴ رویه تنظیم

۱. $K_i = 0$ و $K_d = 0$ قرار می‌دهیم. K_p را به تدریج افزایش می‌دهیم تا پاندول اطراف وضعیت عمودی با بسامد قابل قبول نوسان کند.

۲. K_d را اضافه می‌کنیم تا نوسان میرا شود. قاعده سرانگشتی:

$$K_d \approx \frac{2\sqrt{K_p \cdot I_{\text{eff}}}}{V_{\max}} \quad (112)$$

که I_{eff} اینرسی مؤثر دیده‌شده از محور پاندول است.

۳. K_i کوچک (معمولاً $K_p \cdot 0.1$) برای حذف آفست باقیمانده اضافه می‌کنیم.

نقطه شروع پیشنهادی برای پارامترهای فیزیکی پیش‌فرض: $K_p = 50$ ، $K_i = 0.1$ ، $K_d = 10$.

۳.۴ کنترلر LQR بالانس

۱.۳.۴ خطی‌سازی

در اطراف نقطه تعادل عمودی ($\theta = 0, \dot{\theta} = 0, \dot{\varphi} = 0, i_a = 0$)، سامانه غیرخطی به فرم فضای حالت خطی زیر تبدیل می‌شود:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}V \quad (113)$$

با بردار حالت $\mathbf{x} = [\theta, \dot{\theta}, \dot{\varphi}, i_a]^T$. ماتریس‌های $\mathbf{A}$ و $\mathbf{B}$ از خطی‌سازی معادلات دینامیک به دست می‌آیند:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \dot{\varphi} & 1 & \dot{\theta} & \dot{i}_a \\ \frac{M_{22}G}{\Delta} & -\frac{M_{22}b}{\Delta} & \frac{M_{12}b_{w,\text{eff}}}{\Delta} & -\frac{(M_{22}+M_{12})NK_t}{\Delta} \\ -\frac{M_{12}G}{\Delta} & \frac{M_{12}b}{\Delta} & -\frac{M_{11}b_{w,\text{eff}}}{\Delta} & \frac{(M_{11}+M_{12})NK_t}{\Delta} \\ \dot{i}_a & \dot{\varphi} & -\frac{K_e N}{L_a} & -\frac{R_a}{L_a} \end{bmatrix} \quad (114)$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \dot{\varphi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{i}_a \\ 1/L_a \end{bmatrix} \quad (115)$$

که در آن $G = (m_p \ell_c + m_w L)g$ ضریب گشتاور گرانشی و $\Delta = M_{11}M_{22} - M_{12}^2$ دترمینان ماتریس اینرسی است. سطر چهارم ماتریس $\mathbf{A}$ دینامیک الکتریکی آرمیچر را نشان می‌دهد و ورودی کنترل V مستقیماً بر مشتق جریان اثر می‌گذارد.

۲.۳.۴ قانون کنترل بهینه

کنترلر LQR تابع هزینه درجه دوم زیر را کمینه می‌کند:

$$J = \int_0^\infty (\mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x} + V^T R_{\text{lqr}} V) dt \quad (116)$$

بازخورد بهینه به صورت زیر است:

$$V = -K\mathbf{x} = -R_{\text{lqr}}^{-1} B^T P \mathbf{x} \quad (117)$$

که P جواب معادله جبری ریکاتی پیوسته است:

$$A^T P + PA - PBR_{\text{lqr}}^{-1} B^T P + Q = 0 \quad (118)$$

این معادله به صورت عددی حل می‌شود و ماتریس بهره K را به دست می‌دهد. اگر حل ریکاتی همگرا نشود (مثلاً به دلیل پارامترهای فیزیکی نامعتبر)، کنترلر به PID باز می‌گردد.

۳.۳.۴ تفسیر ماتریس وزن‌دهی

ماتریس Q به صورت قطری تعریف می‌شود:

$$Q = \text{diag}(q_\theta, q_{\dot{\theta}}, q_{\dot{\phi}}, q_{i_a}) \quad (119)$$

جدول ۱۱ تفسیر هر وزن و اثر افزایش آن را نشان می‌دهد.

جدول ۱۳: تفسیر وزن‌های ماتریس Q در کنترلر LQR

وزن	نماد	جریمه می‌کند	اثر افزایش
q_θ	lqr_q_theta	انحراف زاویه از عمودی	تنظیم دقیق‌تر زاویه؛ اصلاح تهاجمی‌تر
$q_{\dot{\theta}}$	lqr_q_theta_dot	سرعت زاویه‌ای پاندول	میرایی بیشتر نوسانات
$q_{\dot{\phi}}$	lqr_q_phi_dot	سرعت چرخ	محدودسازی چرخش چرخ
q_{i_a}	lqr_q_current	جریان آرمیچر	کاهش تنش عملگر
R_{lqr}	lqr_r	تلاش کنترلی (ولتاژ)	کنترل محافظه‌کارانه‌تر

نسبت Q/R_{lqr} تعیین‌کننده میزان تهاجمی بودن کنترل است. نسبت بزرگ‌تر به معنای اولویت تنظیم حالت‌ها بر مصرف انرژی کنترلی و نسبت کوچک‌تر به معنای کنترل ملایم‌تر با مصرف کمتر است.

۴.۳.۴ رویه تنظیم

۱. $R_{lqr} = 1$ و تمام وزن‌های Q برابر ۱ قرار می‌دهیم.

۲. q_θ را برای تنظیم دقیق‌تر زاویه افزایش می‌دهیم (بازه پیشنهادی: ۱۰۰ تا ۵۰۰).

۳. در صورت تداوم نوسان، $q_{\dot{\theta}}$ را افزایش می‌دهیم (بازه پیشنهادی: ۱ تا ۱۰).

۴. در صورت چرخش بیش از حد چرخ، $q_{\dot{\phi}}$ را افزایش می‌دهیم (بازه پیشنهادی: ۱۰ تا ۵۰).

۵. در صورت وجود پیک‌های جریان، q_{i_a} را افزایش می‌دهیم (بازه پیشنهادی: ۰/۱ تا ۱).

۶. برای کاهش کلی تهاجم کنترل، R_{lqr} را افزایش می‌دهیم.

نقطه شروع پیشنهادی: $q_\theta = 100, q_{\dot{\theta}} = 1, q_{\dot{\phi}} = 10, q_{i_a} = 0/1, R_{lqr} = 1$.

۴.۴ کنترلر بالاآوردن مبتنی بر انرژی

۱.۴.۴ انرژی پاندول

انرژی مکانیکی پاندول (بدون احتساب چرخ) نسبت به حالت سکون عمودی تعریف می‌شود:

$$E_p = \frac{1}{2} I_p \dot{\theta}^2 + (m_p \ell_c + m_w L) g (\cos \theta - 1) \quad (120)$$

در وضعیت عمودی ساکن، $E_p = 0$ است. در هر وضعیت پایین‌تر، $E_p < 0$ خواهد بود. هدف کنترلر بالاآوردن، رساندن E_p به صفر است.

۲.۴.۴ قانون پمپاژ انرژی

کنترلر بالاآوردن از روش آستروم-فورویو استفاده می‌کند:

$$V = -k_e (E_{\text{target}} - E_p) \dot{\varphi} \quad (121)$$

که $E_{\text{target}} = 0$ سطح انرژی متناظر با وضعیت عمودی و k_e بهره بالاآوردن انرژی است. منطق علامت‌دهی به این صورت عمل می‌کند: هنگامی که $E_p < 0$ (زیر هدف)، عبارت $(E_{\text{target}} - E_p)$ مثبت است و ولتاژ متناسب با $\dot{\varphi}$ - تعیین می‌شود. این تضمین می‌کند که صرف‌نظر از جهت چرخش چرخ، انرژی به پاندول تزریق شود.

۳.۴.۴ اثر بهره‌ها

جدول ۱۴: پارامترهای کنترلر بالاآوردن انرژی

پارامتر	نماد	اثر
k_e	energy_swing_up_gain	تهاجم پمپاژ؛ بیشتر ← تزریق سریع‌تر انرژی، خطر عبور از هدف
$\dot{\varphi}_{\max}$	swing_up_max_wheel_speed	محدودکننده سرعت چرخ؛ ولتاژ صفر در $ \dot{\varphi} \geq \dot{\varphi}_{\max}$

۴.۴.۴ مکانیزم‌های ایمنی

برای جلوگیری از چرخش بی‌رویه چرخ و ناپایداری در نزدیکی وضعیت عمودی، چندین لایه حفاظتی در نظر گرفته شده است:

- محدودکننده سرعت چرخ: هنگامی که $|\dot{\varphi}| \geq \dot{\varphi}_{\max}$ ، ولتاژ صفر می‌شود.
- کاهش خطی: در بازه $\dot{\varphi}_{\max} > |\dot{\varphi}| > 0.6 \dot{\varphi}_{\max}$:

$$V \leftarrow V \cdot \frac{\dot{\varphi}_{\max} - |\dot{\varphi}|}{0.4 \dot{\varphi}_{\max}} \quad (122)$$

- قطع سخت: اگر $|\dot{\varphi}| > 0.5 \dot{\varphi}_{\max}$ ، ولتاژ به صفر تنظیم می‌شود.
- میرایی عبور انرژی: هنگامی که $E_p > 0$ (انرژی بیش از هدف)، $V = -0.5 k_e \dot{\varphi}$ برای دفع انرژی اضافی چرخ اعمال می‌شود.
- تحریک سرعت پایین: اگر $|\dot{\varphi}| < 0.5 \dot{\varphi}_{\max}$ ، تحریک فاز-مبنا با دامنه $0.3 V_{\max}$ در جهت $\text{sign}(\sin \theta)$ اضافه می‌شود تا از توقف سامانه جلوگیری شود.

۵.۴.۴ رویه تنظیم

۱. با $k_e = 1$ شروع می‌کنیم و مسیر انرژی را مشاهده می‌کنیم.
۲. اگر بالاآوردن کند است، k_e را افزایش می‌دهیم (تا حدود ۵).
۳. اگر پاندول از وضعیت عمودی عبور می‌کند یا چرخ مکرراً اشباع می‌شود، k_e را کاهش می‌دهیم.
۴. $\dot{\varphi}_{\max}$ را بر اساس محدودیت‌های مکانیکی چرخ و موتور تنظیم می‌کنیم (پیش‌فرض: ۵۰ rad/s).

۵.۴ بالا آوردن با خطی‌سازی بازخورد جزئی

۱.۵.۴ شتاب مطلوب

در این روش، دینامیک پاندول به صورت یک نوسانگر غیرخطی میرا شکل‌دهی می‌شود:

$$\ddot{\theta}_{\text{des}} = -k_{\text{pfl},p} \sin \theta - k_{\text{pfl},d} \dot{\theta} \quad (123)$$

این رابطه، دینامیک مطلوب پاندول را به صورت یک سامانه جرم-فنر-دمپر غیرخطی تعریف می‌کند که θ را به سمت صفر هدایت می‌نماید.

۲.۵.۴ خطی‌سازی بازخورد

از معادلات کوپل دینامیک، شتاب مورد نیاز چرخ محاسبه می‌شود:

$$\ddot{\varphi}_{\text{req}} = \frac{\Gamma \sin \theta - M_{11} \ddot{\theta}_{\text{des}}}{M_{12}} \quad (124)$$

سپس گشتاور موتور مورد نیاز از معادله چرخ استخراج می‌شود:

$$\tau_m = \frac{M_{12} \ddot{\theta}_{\text{des}} + M_{22} \ddot{\varphi}_{\text{req}}}{N} \quad (125)$$

۳.۵.۴ نگاشت ولتاژ شبه‌ایستا

ولتاژ فرمان از ترکیب دو جمله به‌دست می‌آید:

$$V = R_a \frac{\tau_m}{K_t} + K_e N \dot{\varphi} \quad (126)$$

جمله اول، جریان لازم برای ایجاد گشتاور مطلوب را تأمین می‌کند و جمله دوم، نیروی ضد محرکه الکتریکی را جبران می‌نماید.

۴.۵.۴ اثر بهره‌ها

جدول ۱۵: بهره‌های کنترلر PFL

بهره	نماد	نقش	اثر افزایش
$k_{\text{pfl},p}$	pfl_kp	شکل‌دهی تناسبی: $-k_p \sin \theta$	همگرایی سریع‌تر؛ تقاضای بیشتر از چرخ
$k_{\text{pfl},d}$	pfl_kd	میرایی: $-k_d \dot{\theta}$	کاهش اورشوت نزدیک عمودی؛ کندی بالا آوردن

۵.۵.۴ اشباع انرژی-آگاه

هنگامی که $E_p > 0$ (انرژی پاندول از هدف عمودی فراتر رفته)، کنترلر به میرایی خالص چرخ تغییر وضعیت می‌دهد:

$$V = -K_e N \dot{\varphi} \quad (127)$$

این تغییر از چرخش مداوم چرخ جلوگیری می‌کند و شرایط را برای تحویل به کنترلر بالانس فراهم می‌سازد.

۶.۵.۴ رویه تنظیم

۱. با $k_{pfl,p} = 5$ و $k_{pfl,d} = 2$ شروع می‌کنیم.
۲. برای بالا آوردن سریع‌تر، $k_{pfl,p}$ را افزایش می‌دهیم.
۳. در صورت عبور پاندول از وضعیت عمودی، $k_{pfl,d}$ را افزایش می‌دهیم.
۴. اگر سرعت چرخ مکرراً به حد اشباع می‌رسد، $k_{pfl,p}$ را کاهش می‌دهیم.

۶.۴ بالا آوردن با ضربه در سرعت صفر

۱.۶.۴ مکانیزم عملکرد

این روش، نقاط عطف سرعت زاویه‌ای پاندول ($\dot{\theta} = 0$) را شناسایی می‌کند و در آن لحظات، پالس ولتاژ کامل به چرخ اعمال می‌نماید:

$$V = \text{sign}(\theta) \cdot V_{\max} \quad T_{\text{impulse}} \text{ به مدت} \quad (128)$$

جهت پالس به گونه‌ای انتخاب می‌شود که گشتاور واکنشی، پاندول را در نیم‌دوره برگشت به سمت وضعیت عمودی هل دهد.

۲.۶.۴ پارامترها

جدول ۱۶: پارامترهای روش ضربه در سرعت صفر

پارامتر	نماد	اثر
T_{impulse}	zero_velocity_impulse_duration	پهنای پالس؛ بیشتر ← انرژی بیشتر، خطر چرخش بیش از حد
k_{zv}	zero_velocity_swing_gain	(رُزرو برای مقیاس‌دهی تناسبی)

۳.۶.۴ مکانیزم‌های ایمنی

- اگر $\dot{\varphi}_{\max} > 0.9$ ، ضربه لغو می‌شود.
- اگر $|\theta| < 0.05 \text{ rad}$ (نزدیک عمودی)، ضربه اعمال نمی‌شود و کنترل بالانس مسئول است.
- ضربه تنها زمانی فعال می‌شود که $E_p < 0$ باشد (کمبود انرژی وجود داشته باشد).

۴.۶.۴ تنظیم

T_{impulse} را برای تجمع سریع‌تر انرژی افزایش می‌دهیم (پیش‌فرض: ۰.۵ ثانیه). این روش برای سامانه‌هایی با نسبت دنده بالا مناسب‌تر است، زیرا یک پالس کوتاه ولتاژ، تکانه زاویه‌ای قابل توجهی در چرخ ایجاد می‌کند.

۷.۴ کنترلر مد لغزشی

۱.۷.۴ سطح لغزش

سطح لغزش به صورت ترکیب خطی از حالات سامانه تعریف می‌شود:

$$s = c_1 \theta + c_2 \dot{\theta} + c_3 \ddot{\theta} \quad (129)$$

سطح $s = 0$ رابطه دینامیکی مطلوب بین زاویه پاندول، سرعت زاویه‌ای و سرعت چرخ را تعیین می‌کند. روی این سطح، سامانه به یک منیفولد مرتبه اول محدود می‌شود.

۲.۷.۴ قانون کنترل با لایه مرزی

برای جلوگیری از پدیده چترینگ، از تابع اشباع به جای تابع علامت استفاده می‌شود:

$$V = -K \operatorname{sat}\left(\frac{s}{\Phi}\right) - \eta s \quad (130)$$

تابع اشباع به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\operatorname{sat}(z) = \begin{cases} z & |z| \leq 1 \\ \operatorname{sign}(z) & |z| > 1 \end{cases} \quad (131)$$

در داخل لایه مرزی ($|s| \leq \Phi$)، کنترل رفتار خطی دارد و در خارج آن، به کنترل سوییچینگ کامل تبدیل می‌شود.

۳.۷.۴ نقش بهره‌ها

جدول ۱۷: بهره‌های کنترلر مد لغزشی

بهره	نماد	نقش ریاضی	اثر افزایش
c_1	smc_c1	وزن زاویه در سطح لغزش	اصلاح قوی‌تر خطای زاویه
c_2	smc_c2	وزن سرعت در سطح لغزش	میرایی بیشتر در دینامیک سطح
c_3	smc_c3	وزن سرعت چرخ در سطح	کویل دینامیک چرخ به شرط لغزش
K	smc_k	بهره قانون رسیدن	همگرایی سریع‌تر به $s = 0$ ؛ چترینگ در مقادیر بالا
η	smc_eta	میرایی تناسبی بر s	هموارسازی نزدیک شدن به سطح
Φ	smc_boundary	ضخامت لایه مرزی	بیشتر $\leftarrow$ نرم‌تر ولی کمتر دقیق

۴.۷.۴ دینامیک روی سطح لغزش

روی سطح ($s = 0$):

$$c_1 \theta + c_2 \dot{\theta} + c_3 \ddot{\theta} = 0 \quad (132)$$

این رابطه سامانه را به یک منیفولد مرتبه اول مقید می‌کند. مقدار ویژه دینامیک تقلیل یافته برای زیرسامانه پاندول تقریباً $-c_1/c_2$ است (هنگامی که c_3 کوچک باشد). بنابراین، نسبت c_1/c_2 سرعت همگرایی زاویه پاندول به صفر را تعیین می‌کند.

۵.۷.۴ رویه تنظیم

۱. ابتدا $c_3 = 0$ قرار می‌دهیم. نسبت c_1/c_2 را برای تعیین ثابت زمانی حلقه‌بسته مطلوب انتخاب می‌کنیم:

$$\tau \approx c_2/c_1$$

۲. c_3 کوچک ($0/5$ تا 2) برای ورود سرعت چرخ به بازخورد اضافه می‌کنیم.

۳. Φ را برای محدودسازی چترینگ تنظیم می‌کنیم (شروع با $0/5$). در صورت مشاهده لرزش عملگر، افزایش می‌دهیم.

۴. K را برای رسیدن سریع‌تر به سطح افزایش می‌دهیم (شروع با 2).

۵. η (شروع با $0/5$) برای میرایی اضافی روی سطح اضافه می‌کنیم.

نقطه شروع پیشنهادی: $c_1 = 10, c_2 = 5, c_3 = 1, K = 2, \eta = 0/5, \Phi = 0/05$.

۸.۴ آستانه تحویل بالانس

۱.۸.۴ شرط سوئیچ

پس از آنکه کنترلر بالاآوردن پاندول را به نزدیکی وضعیت عمودی رساند، کنترلر به کنترلر بالانس (LQR) یا (PID) تحویل داده می‌شود. شرط تحویل:

$$|\theta| < \theta_{th} \quad \text{و} \quad |\dot{\theta}| < \dot{\theta}_{th} \quad (133)$$

هر دو شرط باید همزمان برقرار باشند تا تحویل انجام شود.

۲.۸.۴ پارامترها و تنظیم

جدول ۱۸: پارامترهای آستانه تحویل

پارامتر	نماد	اثر
θ_{th}	upright_angle_threshold	پنجره زاویه‌ای تحویل؛ بزرگ‌تر ← سوئیچ زودتر
$\dot{\theta}_{th}$	upright_velocity_threshold	پنجره سرعت؛ بزرگ‌تر ← اجازه تحویل در سرعت بالاتر

بازه پیشنهادی: $\theta_{th} \in [0/15, 0/5]$ rad (تقریباً ۹ تا ۲۹ درجه) و $\dot{\theta}_{th} \in [0/5, 2/0]$ rad/s. نکته مهم این است که کنترلر بالانس باید برای شرط اولیه $(\theta_{th}, \dot{\theta}_{th})$ پایدار باشد. اگر پس از تحویل، پاندول از وضعیت عمودی خارج می‌شود، باید حوزه جذب کنترلر بالانس را بزرگ‌تر کرد (افزایش K_p یا q_θ در LQR) یا θ_{th} را کاهش داد.

۹.۴ تعامل بین بهره‌ها

۱.۹.۴ کوپل از طریق اشباع ولتاژ

تمام کنترلرها ولتاژی در بازه $[-V_{max}, V_{max}]$ تولید می‌کنند. کران گشتاور مؤثر عملگر:

$$\tau_{max} = N \cdot K_t \cdot \frac{V_{max}}{R_a} \quad (134)$$

اگر بهره‌ها گشتاوری بیش از $\tau_{\max}$ تقاضا کنند، سامانه وارد اشباع می‌شود و عملکرد degrade می‌کند. برای کنترلر PID باید بررسی شود:

$$K_p \cdot \theta_{\max} + K_d \cdot \dot{\theta}_{\max} < V_{\max} \quad (۱۳۵)$$

۲.۹.۴ مقیاس‌دهی نسبت دنده

نسبت تبدیل N در سه نقطه از معادلات ظاهر می‌شود:

• گشتاور چرخ: $\tau_w = NK_t i_a$ (ضرب در N)

• اینرسی روتور: $J_r N^2$ (ضرب در N^2)

• نیروی ضد محرکه: $K_e N \dot{\phi}$ (ضرب در N)

در اتصال مستقیم ($N = 1$)، گشتاور موتور مستقیماً به چرخ منتقل می‌شود و اینرسی روتور بدون ضریب به چرخ اضافه می‌گردد. بهره‌هایی که برای یک مقدار N تنظیم شده‌اند، مستقیماً به مقدار دیگر قابل انتقال نیستند.

۳.۹.۴ پهنای باند الکتریکی

پهنای باند مدار آرمیچر:

$$\omega_e = \frac{R_a}{L_a} \quad (۱۳۶)$$

اگر حلقه کنترل تغییرات جریانی سریع‌تر از ω_e تقاضا کند، دینامیک الکتریکی به گلوگاه سامانه تبدیل می‌شود. برای پارامترهای پیش‌فرض ($L_a = ۰/۵ \text{ mH}$, $R_a = ۱/۲ \text{ } \Omega$)، $\omega_e = ۲۴۰۰ \text{ rad/s}$ که بالاتر از پهنای باند مکانیکی سامانه است.

۱۰.۴ جدول خلاصه بهره‌ها

جدول ۱۷ خلاصه‌ای از تمام بهره‌های کلیدی و هدف اصلی تنظیم هر کنترلر را ارائه می‌دهد.

جدول ۱۹: خلاصه بهره‌ها و اهداف تنظیم

کنترلر	بهره‌های کلیدی	هدف اصلی تنظیم
PID	K_d, K_i, K_p	بالانس نزدیک عمودی
LQR	Q قطری، R_{lqr}	بهینه‌سازی تنظیم حالت در برابر تلاش کنترلی
بالاآوردن انرژی	$\dot{\phi}_{\max}, k_e$	پمپاژ انرژی بدون چرخش بیش از حد
PFL	$k_{pfl,d}, k_{pfl,p}$	شکل‌دهی شتاب پاندول به سمت عمودی
ضربه سرعت صفر	T_{impulse}	زمان‌بندی و بزرگی ضربه در نقاط عطف
SMC	$c_1, c_2, c_3, K, \eta, \Phi$	پایدارسازی مقاوم با چترینگ محدود
تحویل	$\dot{\theta}_{th}, \theta_{th}$	انتقال نرم از بالاآوردن به بالانس

۱۱.۴ گردش کار پیشنهادی تنظیم

ترتیب پیشنهادی برای تنظیم کامل سامانه به صورت زیر است:

۱. تنظیم پارامترهای فیزیکی: جرم، طول، اینرسی و ثابت‌های موتور را مطابق سامانه واقعی تنظیم می‌کنیم.
 ۲. بررسی پایداری حلقه‌باز: شبیه‌سازی را بدون کنترلر اجرا و زمان افتادن طبیعی پاندول را مشاهده می‌کنیم.
 ۳. تنظیم PID: ابتدا با ساده‌ترین کنترلر شروع می‌کنیم. بالانس پایدار در محدوده $\pm 10^\circ$ اطراف عمودی را تأمین می‌کنیم.
 ۴. تنظیم LQR: نسبت Q/R_{lqr} را برای عملکرد مطلوب تنظیم و نتیجه را با PID مقایسه می‌کنیم.
 ۵. تنظیم بالاآوردن: با روش انرژی شروع می‌کنیم و k_e را تنظیم می‌نماییم. سپس PFL را برای همگرایی سریع‌تر آزمایش می‌کنیم.
 ۶. تنظیم آستانه تحویل: انتقال نرم بدون اورشوت گذرا را تأمین می‌کنیم.
 ۷. افزودن اغتشاش: مقاوم بودن سامانه را با پالس‌های گشتاور و نویز آزمایش می‌کنیم.
 ۸. آزمایش SMC: در صورت نیاز به مقاوم بودن در برابر عدم قطعیت پارامتری، کنترلر مد لغزشی را تنظیم می‌کنیم.
- این ترتیب تضمین می‌کند که هر مرحله بر پایه مرحله قبلی بنا شود و عیب‌یابی در هر گام امکان‌پذیر باشد.